1 Ratio and Proportion (अनुपात और समानुपात)

Build Your Concept

TYPE-1 : BASIC RATIO BASED QUESTIONS

1. Express $4\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}$ in the simplest ratio form.

$4\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}$ को सरलतम रूप में व्यक्त करें।

(CRPF, 28/02/2023)

(a) 1 : 1 (b) 3 : 2
(c) 2 : 1 (d) 2 : 3

2. The ratio $4^{3.5}:2^5$ is the same as

$4^{3.5}:2^5$ किस अनुपात के बराबर होगा।

(a) 4 : 1 (b) 2 : 1
(c) 1 : 2 (d) 1 : 4

3. Find the ratio of 3 days to 30 hours.

3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए।

(RRB RPF Constable 19/01/2019)

(a) 7 : 6 (b) 12 : 5
(c) 6 : 7 (d) 5 : 12

4. Which ratio will be the largest among the ratios 3 : 4, 5 : 8, 1 : 2, 6 : 9?

3 : 4,5 : 8,1 : 2,6 : 9 अनुपात में सबसे बड़ा कौन-सा अनुपात होगा ?

(SSC CHSL PRE 03/07/2024)

(a) 5 : 8 (b) 6 : 9
(c) 1 : 2 (d) 3 : 4

5. Which of the following ratio is greater?

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात अधिक है?

(SSC CHSL PRE 10/07/2024)

(a) 2 : 3 (b) 8 : 3
(c) 7 : 4 (d) 1 : 5

6. Which of the following ratio is the smallest?

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात सबसे छोटा है?

(RRB RPF SI 27/11/2024)

(a) 15 : 47 (b) 29 : 55
(c) 19 : 60 (d) 18 : 42

7. If A : B = 6 : 8 and B : C = 5 : 10, then find the value of A : B : C.

यदि A : B = 6 : 8 और B : C = 5 : 10 है, तो A : B : C का मान ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL PRE 2024)

(a) 1 : 3 : 4 (b) 1 : 2 : 4
(c) 4 : 3 : 2 (d) 3 : 4 : 8

8. If A : B = 3 : 7 and B : C = 2 : 5, then find the value of A : B : C.

यदि A : B = 3 : 7 और B : C = 2 : 5 है, तो A : B : C का मान ज्ञात कीजिए।

(SSC CHSL PRE 01/07/2024)

(a) 6 : 14 : 35 (b) 4 : 10 : 3
(c) 10 : 3 : 4 (d) 4 : 3 : 10

9. If a : b = 3 : 4 and b : c = 2 : 3, then a : b : c = ?

यदि a : b = 3 : 4 और b : c = 2 : 3 है, तो a : b : c = ?

(RRB ALP 28/11/2024)

(a) 3 : 4 : 6 (b) 3 : 4 : 3
(c) 4 : 3 : 6 (d) 4 : 2 : 3

10. If A : B = 3 : 4 and B : C = 6:5, then what is A:(A+C)?

यदि A : B = 3 : 4 है और B : C = 6 : 5 है, तो A : (A+C) क्या होगा?

(RRB NTPC 16/04/2016)

(a) 9 : 11 (b) 9 : 10
(c) 9 : 19 (d) 6 : 7

11. If A : B = 2 : 3 and B : C = 3 : 7, then A+B : B+C : C+A is

यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 3 : 7 तो A+B : B+C : C+A क्या होगा?

(a) 4 : 8 : 9 (b) 5 : 8 : 9
(c) 5 : 10 : 9 (d) 4 : 10 : 9

12. If P : Q = 3 : 4 and Q : R = 4 : 7, then find the value of (P+Q) : (Q+R) : (R+P).

Maths by Rahul Teotia Sir

यदि P : Q = 3 : 4 और Q : R = 4 : 7 हैं, तो (P+Q) : (Q+R) : (R+P) का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 10 : 3 : 11 (b) 11 : 4 : 7
(c) 3 : 4 : 7 (d) 7 : 11 : 10

13. If a : b = 3 : 5 and b : c = 7 : 8, then 2a : 3b : 7c is equal to

यदि a : b = 3 : 5 और b : c = 7 : 8, तो 2a : 3b : 7c बराबर है।

(CDS EXAM)

(a) 42 : 105 : 320 (b) 15 : 21 : 35
(c) 6 : 15 : 40 (d) 30 : 21 : 350

14. If a : b = 3 : 4, b : c = 2 : 3, and c : d = 5 : 6, then what is a : b : c : d?

यदि a : b = 3 : 4, b : c = 2 : 3, और c : d = 5 : 6 है, तो a : b : c : d क्या होगा?

(SSC CHSL PRE 05/07/2024)

(a) 10 : 20 : 30 : 36 (b) 15 : 20 : 35 : 36
(c) 15 : 20 : 30 : 36 (d) 15 : 25 : 30 : 36

15. If a : b = 2 : 5, b : c = 4 : 7 and c : d = 9 : 14, then what is a : b : c : d?

यदि a : b = 2 : 5, b : c = 4 : 7 और c : d = 9 : 14, तो a : b : c : d कितना है?

(SSC MTS 14/08/2019)

(a) 72 : 180 : 245 : 490
(b) 72 : 180 : 315 : 490
(c) 72 : 144 : 315 : 490
(d) 36 : 180 : 315 : 490

16. If a : b : c = 4 : 7 : 9 and b : c : d = 28 : 36 : 21, then what is a : b : c : d?

यदि a : b : c = 4 : 7 : 9 और b : c : d = 28 : 36 : 21 है, तो a : b : c : d क्या होगा ?

(Matriculation Level 28/06/2023)

(a) 12 : 21 : 27 : 17 (b) 16 : 28 : 36 : 21
(c) 8 : 14 : 18 : 21 (d) 4 : 7 : 9 : 11

17. If A : B : C = 4 : 7 : 11 and B : C : D = 21 : 33 : 44 then A : B : C : D = ?

यदि A : B : C = 4 : 7 : 11 तथा B : C : D = 21 : 33 : 44 हो, तो A : B : C : D = ?

(a) 12 : 21 : 36 : 44 (b) 12 : 21 : 33 : 44
(c) 12 : 22 : 31 : 44 (d) None of these

18. If a : b = 3 : 5, b : c = 7 : 8 and c : d = 2 : 3, then find the value of 2a : 3d.

यदि a : b = 3 : 5, b : c = 7 : 8 और c : d = 2 : 3 हो, तो 2a : 3d का मान ज्ञात करें।

(SSC CHSL 05/08/2021)

(a) 7 : 15 (b) 7 : 20
(c) 1 : 2 (d) 7 : 30

19. If $a:b=\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$ and $b:c=\frac{1}{4}:\frac{1}{7}$ then find the ratio of a : b : c

यदि $a:b=\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$ तथा $b:c=\frac{1}{4}:\frac{1}{7}$ है तो a : b : c का अनुपात ज्ञात करे

(a) 20 : 15 : 10 (b) 21 : 14 : 8
(c) 10 : 15 : 19 (d) 15 : 20 : 22

20. If $a:b=\frac{2}{9}:\frac{1}{3}$, $b:c=\frac{2}{7}:\frac{5}{14}$ and $d:c=\frac{7}{10}:\frac{3}{5}$ then a : b : c : d is

यदि $a:b=\frac{2}{9}:\frac{1}{3}$, $b:c=\frac{2}{7}:\frac{5}{14}$ और $d:c=\frac{7}{10}:\frac{3}{5}$ हो तो a : b : c : d होगा।

(a) 4 : 6 : 7 : 9 (b) 16 : 24 : 30 : 35
(c) 8 : 12 : 15 : 17 (d) 30 : 35 : 24 : 16

21. If $A:B=\frac{1}{2}:\frac{3}{8}$, $B:C=\frac{1}{3}:\frac{5}{9}$ and $C:D=\frac{5}{6}:\frac{3}{4}$, then the ratio A : B : C : D ?

यदि $A:B=\frac{1}{2}:\frac{3}{8}$, $B:C=\frac{1}{3}:\frac{5}{9}$ तथा $C:D=\frac{5}{6}:\frac{3}{4}$ हो, तो A : B : C : D का अनुपात क्या होगा?

(a) 8 : 6 : 10 : 9 (b) 6 : 4 : 8 : 10
(c) 6 : 8 : 9 : 10 (d) 4 : 6 : 8 : 10

22. If A : B = 2 : 3 and B : C = 7 : 8, then find A : C.

यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 7 : 8 हो, तो A : C ज्ञात कीजिए।

(SSC CHSL PRE 08/07/2024)

(a) 7 : 2 (b) 4 : 7
(c) 12 : 7 (d) 7 : 12

23. If P : Q = 5 : 6 and R : Q = 25 : 9, then what is the ratio of P : R ?

यदि P : Q = 5 : 6 और R : Q = 25 : 9, तो P : R का अनुपात क्या है?

(SSC GD 12/02/2019)

(a) 10 : 13 (b) 10 : 3
(c) 3 : 10 (d) 13 : 10

24. If $A=\frac{2}{3}B$ and $B=\frac{3}{4}C$ then A : C will be :

यदि $A=\frac{2}{3}B$ और $B=\frac{3}{4}C$ है, तो A : C कितना होगा?

(a) 2 : 1 (b) 1 : 2
(c) 2 : 3 (d) 5 : 7

25. If $A=\frac{3}{2}B$ and $B=\frac{4}{3}C$ then A : C will be :

यदि $A=\frac{3}{2}B$ और $B=\frac{4}{3}C$ है, तो A : C कितना होगा?

(a) 2 : 1 (b) 1 : 2
(c) 2 : 3 (d) 5 : 7

Maths by Rahul Gupta Sir

26. If l = 6/5 of m and m = 5/8 of n then find l : n.

यदि l = m का 6/5 और m = n का 5/8 तो l : n ज्ञात करें।

(IB, 23/03/2023)

(a) 1 : 2 (b) 2 : 3
(c) 1 : 3 (d) 3 : 4

27. If p : q = 4 : 5,q : r = 3 : 4 and r : s = 2 : 5, then p : s is :

यदि p : q = 4 : 5,q : r = 3 : 4 तथा r : s = 2 : 5, तो p : s है :

(SSC CPO 9/11/2021)

(a) 2 : 5 (b) 6 : 25
(c) 5 : 2 (d) 25 : 6

28. The ratio of A to B is x : 8 and the ratio of B to C is 12 : z. If the ratio of A to C is 2 : 1, then what is the ratio of x : z ?

A से B का अनुपात x : 8 है और B से C का अनुपात 12 : z है। यदि A से C का अनुपात 2 : 1 है, तो x : z का अनुपात क्या है?

(CDS EXAM)

(a) 2 : 3 (b) 3 : 2
(c) 4 : 3 (d) 3 : 4

29. If a/b = 1/3,b/c = 2,c/d = 1/2,d/e = 3 and e/f = 1/4, then what is the value of abc/def ?

यदि a/b = 1/3,b/c = 2,c/d = 1/2,d/e = 3 तथा e/f = 1/4, तो abc/def का मान क्या है?

(CDS 2020-I)

(a) 1/4 (b) 3/4
(c) 3/8 (d) 27/4

30. If a/b = 3/4,b/c = 4/5 and c/d = 5/6, then what is the sum of the numerator and denominator (which are co-prime) of $\left(\frac{a}{d}\right)^{10}$?

यदि a/b = 3/4,b/c = 4/5 तथा c/d = 5/6, तो $\left(\frac{a}{d}\right)^{10}$ के अंश और हर (जो असहभाज्य हैं) का योगफल कितना है?

(SSC MTS 02/08/2019)

(a) 1025 (b) 4097
(c) 2049 (d) 513

31. A : B = 2 : 3, B : C = 4 : 5 and C : D = 6 : 7 then what will be the value of $\frac{A+B+C}{D}$:

A : B = 2 : 3, B : C = 4 : 5 और C : D = 6 : 7 तो $\frac{A+B+C}{D}$ का मान क्या होगा :

(SSC MTS 14/08/2019)

(a) 3 (b) 7
(c) 5 (d) 2

32. If 3A = 2B = 12C, then what is A : B : C?

यदि 3A = 2B = 12C हो, तो A : B : C क्या है?

(SSC MTS 9/10/2017)

(a) 10 : 5 : 2 (b) 4 : 6 : 1
(c) 4 : 6 : 5 (d) 2 : 5 : 10

33. If 3A = 4B = 5C, then what is the value of A : B : C?

यदि 3A = 4B = 5C, तो A : B : C का मान क्या होगा?

(SSC CGL 09/03/2020)

(a) 10 : 7 : 6 (b) 10 : 5 : 4
(c) 20 : 15 : 12 (d) 20 : 15 : 16

34. If (2/3)P = (4/5)Q = (3/2)R, then what is P : Q : R ?

यदि (2/3)P = (4/5)Q = (3/2)R हो, तो P : Q : R क्या है?

(SSC MTS 10-10-2017)

(a) 18 : 15 : 8 (b) 15 : 8 : 18
(c) 2 : 4 : 3 (d) 3 : 5 : 2

35. If 2P = 3Q = 4R = 5S, then find P : Q : R : S.

यदि 2P = 3Q = 4R = 5S, तो P : Q : R : S ज्ञात करें।

(SSC SELECTION POST XI 2023)

(a) 30 : 20 : 12 : 15 (b) 12 : 20 : 30 : 15
(c) 20 : 30 : 15 : 12 (d) 30 : 20 : 15 : 12

36. If a,b,c,d,e and f satisfy 2a = 3b = 6c = 9d = 12e = 18f, then what is the value of (a+b)/(c+d+e+f) ?

यदि a,b,c,d,e और f, 2a = 3b = 6c = 9d = 12e = 18f को संतुष्ट करते हैं, तो (a+b)/(c+d+e+f) का मान क्या है?

(CDS 2023-I)

(a) 4/7 (b) 2
(c) 5/2 (d) 9/2

37. If $\frac{1}{M}:\frac{1}{N}:\frac{1}{O}=3:4:5$, then what will be the value of M : N : O?

यदि $\frac{1}{M}:\frac{1}{N}:\frac{1}{O}=3:4:5$ है, तो M : N : O का मान क्या होगा?

(SSC CHSL PRE 05/07/2024)

(a) 20 : 15 : 12 (b) 12 : 15 : 20
(c) 20 : 12 : 15 (d) 15 : 20 : 12

38. If $\frac{A}{2}=\frac{B}{3}=\frac{C}{7}$, then what is the value of the ratio (4 A+3 B-C) : (A+B+C)?

यदि $\frac{A}{2}=\frac{B}{3}=\frac{C}{7}$ है, तो अनुपात (4A+3B-C) : (A+B+C) का मान क्या है?

(SSC MTS 7/07/2022)

(a) 5 : 6 (b) 9 : 8
(c) 8 : 5 (d) 7 : 6

39. If $\frac{2a}{3}=\frac{4b}{5}=\frac{3c}{4}$, then what is the value of $\frac{18}{a}\sqrt{a^2+c^2-b^2}$? ?

Maths by Rahul Teotia Sir

यदि $\frac{2a}{3}=\frac{4b}{5}=\frac{3c}{4}$, तो $\frac{18}{a}\sqrt{a^2+c^2-b^2}$? का मान क्या है?

(CDS 2023-II)

(a) $3\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{355}$
(c) $\sqrt{375}$ (d) $3\sqrt{15}$

40. If x : y = 8 : 3, then (x-y) : (x+y) = ?

यदि x : y = 8 : 3 है, तो (x-y) : (x+y) = ?

(RRB ALP 29/11/2024)

(a) 11 : 5 (b) 2 : 5
(c) 5 : 2 (d) 5 : 11

41. If a : b = 3 : 2, then (5a+2b) : (3a+4b) is equal to-

यदि a : b = 3 : 2 है, तो (5a+2b) : (3a+4b) बराबर है-

(SSC CGL (TIER-I)-2018 - 10/06/2019)

(a) 19 : 17 (b) 8 : 7
(c) 17 : 14 (d) 16 : 15

42. If $a:b=3:\sqrt{5}$, then what is the value of $(2a+b):(3a-2b)$?

यदि $a:b=3:\sqrt{5}$ है, तो $(2a+b):(3a-2b)$ का मान क्या होगा?

(SSC CHSL 16/10/2020)

(a) $\frac{1}{61}(64+21\sqrt{5})$ (b) $\frac{1}{63}(64+21\sqrt{5})$
(c) $\frac{1}{64}(64+21\sqrt{5})$ (d) $\frac{1}{62}(64+21\sqrt{5})$

43. If x : y = 3 : 2 and x+y = 90, then what is the ratio of 7(x-y) : (x+ y)?

यदि x : y = 3 : 2 और x+y = 90, तो 7(x-y): (x+ y) का अनुपात क्या होगा?

(SSC CHSL 14/10/2020)

(a) 7 : 5 (b) 7 : 9
(c) 2 : 3 (d) 7 : 6

44. If a : b = 2 : 3 and b : c = 2 : 3, then what is the value of $(3a^2+b^2+c^2)/(a^2+2b^2+c^2)$?

यदि a : b = 2 : 3 और b : c = 2 : 3, तो $(3a^2+b^2+c^2)/(a^2+2b^2+c^2)$ का मान क्या है?

(SSC MTS 21/08/2019)

(a) 169 : 165 (b) 165 : 169
(c) 7 : 5 (d) 5 : 7

45. If a : b = c : d = e : f = 5 : 7, then what is the ratio of (3a+5c+11e) : (3b+5d+11f)?

यदि a : b = c : d = e : f = 5 : 7 है, तो (3a+5c+11e) : (3b+5d+11f) का अनुपात क्या है?

(CGL PRE 2024)

(a) 11 : 7 (b) 5 : 7
(c) 3 : 7 (d) 7 : 11

46. If $a:b:c:d=\sqrt{4}:\sqrt{3}:\sqrt{2}:\sqrt{1}$, then what is the value of $\frac{(-a^2+b^2+c^2+d^2)}{(a^2-b^2+c^2-d^2)}$?

यदि $a:b:c:d=\sqrt{4}:\sqrt{3}:\sqrt{2}:\sqrt{1}$ तो $\frac{(-a^2+b^2+c^2+d^2)}{(a^2-b^2+c^2-d^2)}$ का मान क्या है ?

(CDS-1 2024)

(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 6

47. If (3x+2y) : (3x-2y) = 5 : 3, then find the value of x : y.

यदि (3x+2y) : (3x-2y) = 5 : 3 हो, तो x : y का मान ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC 12/01/2021)

(a) 4/3 (b) 32/3
(c) 16/3 (d) 8/3

48. If $(a-b):(a+b)=1:5$, then what is $(a^2-b^2):(a^2+b^2)$ equal to?

यदि $(a-b):(a+b)=1:5$, तो $(a^2-b^2):(a^2+b^2)$ किसके बराबर है?

(CDS EXAM)

(a) 2 : 3 (b) 3 : 2
(c) 5 : 13 (d) 13 : 15

49. If $(m+n):(m-n)=7:3$, then $(m^3+n^3):(m^3-n^3)=?$

यदि $(m+n):(m-n)=7:3$ है, तो $(m^3+n^3):(m^3-n^3)=?$

(RRB NTPC 16.02.2021)

(a) 133 : 117 (b) 117 : 13
(c) 117 : 133 (d) 17 : 133

50. If (5x+2y):(10x+3y)=5:9,

then $(2x^2+3y^2):(4x^2+9y^2)=?$

यदि $(5x+2y):(10x+3y)=5:9$ है,

तो $(2x^2+3y^2):(4x^2+9y^2)=?$

(SSC CGL (Tier-II) 13-09-2019)

(a) 31 : 87 (b) 16 : 47
(c) 1 : 3 (d) 10 : 27

51. If $(3x-2y):(2x+3y)=5:6$, then one of the values of $\left(\frac{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}\right)$ is

यदि $(3x-2y):(2x+3y)=5:6$ तो $\left(\frac{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}\right)$ का एक मान क्या होगा?

(a) $\frac{1}{5}$ (b) 5
(c) 25 (d) $\frac{1}{25}$

Notes by Rahul Jeotia Sir

52. If a : (b+c) = 1 : 3 and c : (a+b) = 5 : 7, then (a+b) : (b+c) = ?

यदि a : (b+c) = 1 : 3 तथा c : (a+b) = 5 : 7 हो, तो (a+b) : (b+c) = ?

(a) 7 : 9 (b) 3 : 5
(c) 3 : 7 (d) 4 : 19

53. If a : (a-b) = 3 : 2 and c : (c-b) = 4 : 3, then (a-b) : (c-b) = ?

यदि a : (a-b) = 3 : 2 तथा c : (c-b) = 4 : 3 हो, तो (a-b) : (c-b) = ?

(a) 7 : 9 (b) 5 : 3
(c) 3 : 4 (d) 2 : 3

54. If a : (b+c) = 1 : 3 and c : (a+b) = 5 : 7, then b : (a+c) = ?

यदि a : (b+c) = 1 : 3 तथा c : (a+b) = 5 : 7 हो, तो b : (a+c) = ?

(a) 1 : 2 (b) 2 : 3
(c) 3 : 1 (d) 1 : 3

55. If (a+b+c) : d = 17 : 3, (a+c+d) : b = 3 : 1,(a+b+d) : c = 3 : 2, then find (b+c+d) : a.

यदि (a+b+c) : d = 17 : 3,(a+c+d) : b = 3 : 1,(a+b+d) : c = 3 : 2 है, तो (b+c+d) : a का मान ज्ञात करें।

(a) 1 : 2 (b) 2 : 5
(c) 3 : 1 (d) 4 : 1

56. If a+b+c = 1728, a : (b+c) = 3 : 5 and b : (a+c) = 2 : 7, then what is the value of c ?

यदि a+b+c = 1728,a : (b+c) = 3 : 5 और b : (a+c) = 2 : 7, तो c का मान ज्ञात करें।

(CRPF, 26/02/2023)

(a) 648 (b) 696
(c) 624 (d) 708

57. If $l+m+n=2772$, $l:(m+n)=5:13$ and $n:(l+m)=4:7$, then what is the value of m?

यदि $l+m+n=2772, l:(m+n)=5:13$ और $n:(l+m)=4:7$ तो m का मान ज्ञात करें।

(CRPF, 22/02/2023)

(a) 991 (b) 990
(c) 995 (d) 994

58. If (a+b) : (b+c) : (c+a) = 5 : 7 : 6, then what is the value of (a-b+c) : (a+b-c) ?

यदि (a+b) : (b+c) : (c+a) = 5 : 7 : 6, तो (a-b+c) : (a+b-c) का मान क्या है?

(CDS-1 2024)

(a) 1 : 1 (b) 2 : 3
(c) 3 : 1 (d) 4 : 3

59. If (a+b) : (b+c) : (c+a) = 7 : 6 : 5 and a+b+c = 27, then $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$?

यदि (a+b) : (b+c) : (c+a) = 7 : 6 : 5 और a+b+c = 27, तो $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$?

(SSC CGL (Tier-II) 11/09/2019)

(a) 3 : 6 : 4 (b) 3 : 2 : 4
(c) 4 : 3 : 6 (d) 3 : 4 : 2

60. If (a+b) : (b+c) : (c +a) = 5 : 12 : 11 and a+b+c = 28, then $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$ is equal to-

यदि (a+b) : (b+c) : (c +a) = 5 : 12 : 11 और a+b+c = 28 है, तो $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$ का मान ज्ञात करें।

(SSC MTS, 10/02/2020)

(a) 2 : 9 : 3 (b) 2 : 3 : 9
(c) 6 : 9 : 2 (d) 9 : 6 : 2

61. If (a+b-c) : (b+c-a) : (a+c-b) = 6 : 5 : 7, then $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$ is equal ot :

यदि (a+b-c) : (b+c-a) : (a+c-b) = 6 : 5 : 7 तो $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$ बराबर है।

(a) 156 : 143 : 132 (b) 143 : 156 : 132
(c) 132 : 156 : 143 (d) 156 : 132 : 143

62. If a+b-c : b+c-a : c+a-b = 9 : 8 : 7 then $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$ is equal to :

यदि a+b-c : b+c-a : c+a-b = 9 : 8 : 7 है तो $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$ का मान ज्ञात करे?

(a) 195 : 182 : 110 (b) 255 : 240 : 272
(c) 272 : 240 : 255 (d) 182 : 210 : 195

63. If a,b and c are positive number such that $(a^2+b^2) : (b^2+c^2) : (c^2+a^2) = 34 : 61 : 45$, then b-a : c-b : c-a = ?

यदि a,b और c तीन ऐसी धनात्मक संख्याएँ हैं कि $(a^2+b^2) : (b^2+c^2) : (c^2+a^2) = 34 : 61 : 45$, तो b-a : c-b : c-a = ?

(SSC CGL Mains, 29/02/2020)

(a) 1 : 2 : 3 (b) 2 : 1 : 3
(c) 3 : 1 : 2 (d) 3 : 2 : 1

64. If $(2ab-b^2):(6a^2-ab)=1:6$, then what is $(a+b):(a-b)$ equal to?

यदि $(2ab-b^2):(6a^2-ab)=1:6$, तो $(a+b):(a-b)$ किसके बराबर है?

(CDS 2021-II)

(a) 3 only (b) 5 only
(c) -3 or 3 (d) -5 or 5

65. If (4a+7b)(4c-7d) = (4a-7b)(4c+7d), then which one of the following is correct?

Maths by Rahul Teotia Sir

यदि (4a+7b)(4c-7d) = (4a-7b)(4c+7d) है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(CDS 2019-I)

(a) $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ (b) $\frac{a}{d}=\frac{c}{b}$

(c) $\frac{a}{b}=\frac{d}{c}$ (d) $\frac{4a}{7b}=\frac{c}{d}$

66. If, $a^3+b^3 : a^3-b^3 = 185 : 158$ then $a : b = ?$

यदि, $a^3+b^3 : a^3-b^3 = 185 : 158$ है तो $a : b = ?$

(RRB NTPC 18/01/2021)

(a) 5 : 4 (b) 2 : 3

(c) 10 : 2 (d) 7 : 3

Build Your Concept

TYPE-2 : LANGUAGE BASED QUESTIONS

67. If ₹ 2,400 is to be distributed between A and B in the ratio of 7 : 5, find B's share.

यदि ₹ 2,400 को A और B के बीच 7 : 5 के अनुपात में वितरित किया जाना है, तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

(RRB ALP CBT 1 28/11/2024)

(a) ₹ 1,300 (b) ₹ 1,900

(c) ₹ 1,000 (d) ₹ 1,600

68. A box full of gift items weighs 25 kg. If the weight of the box and gift items are in the ratio of 1 : 9 respectively, then what is the weight (in grams) of the items?

उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन 25 kg है। यदि बॉक्स और उपहार वस्तुओं का वजन क्रमशः 1 : 9 के अनुपात में है, तो वस्तुओं का वजन (ग्राम में) क्या है?

(SSC CHSL PRE 04/07/2024)

(a) 22500 (b) 24500

(c) 23500 (d) 21500

69. Two quantities are in the ratio of 3 : 5. If the first quantity is 155 kg, find the second quantity (approximately).

दो राशियाँ 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि पहली राशि 155 kg है, तो दूसरी राशि (लगभग) ज्ञात कीजिए।

(SSC CHSL PRE 02/07/2024)

(a) 150.5 kg (b) 200.4 kg

(c) 258.3 kg (d) 240.6 kg

70. The ratio of the number of girls and boys participating in sports in a school is 1 : 5. If the number of girls is 239, find the number of boys participating in sports.

एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 1 : 5 है। यदि लड़कियों की संख्या 239 है, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 1215 (b) 1225

(c) 1195 (d) 1170

71. If 214 apples are distributed among Ajay, Amit and Amar in the ratio $\frac{1}{5}:\frac{1}{7}:\frac{1}{6}$, then how many apples will Amar get?

यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेबों को $\frac{1}{5}:\frac{1}{7}:\frac{1}{6}$ के अनुपात में वितरित किया जाए, तो अमर को कितने सेब मिलेंगे?

(RRB JE 16/12/2024)

(a) 80 (b) 40

(c) 100 (d) 70

72. If 546 apples are distributed among Neeraj, Vidya and Mohan in the ratio $\frac{1}{6}:\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$, then how many apples will Mohan get?

यदि नीरज, विद्या और मोहन के बीच 546 सेबों को $\frac{1}{6}:\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$ के अनुपात में वितरित किया जाए, तो मोहन को कितने सेब मिलेंगे?

(RRB JE 16/12/2024)

(a) 172 (b) 192

(c) 182 (d) 202

73. Two numbers are in the ratio 7 : 5. If their positive difference is 360, find the larger number.

दो संख्याएं 7 : 5 के अनुपात में हैं। यदि उनका धनात्मक अंतर 360 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

(RRB TECHNICIAN 2024)

(a) 900 (b) 1260

(c) 1040 (d) 1500

74. The ratio of two numbers is 2 : 5 and their difference is 210. The smaller number is _____.

दो संख्याओं का अनुपात 2 : 5 है और उनका अंतर 210 है। छोटी संख्या _____ है।

(CGL PRE 2024)

(a) 350 (b) 150

(c) 60 (d) 140

75. Two numbers are in the ratio of 4 : 1. If the difference between the numbers is 54, find the larger number.

दो संख्याएं 4 : 1 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

(RRB TECHNICIAN 2024)

(a) 90 (b) 42

(c) 72 (d) 56

76. The difference between two numbers is 48. The ratio of these two numbers is 7 : 3. What is the sum of these two numbers?

दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7 : 3 है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या है?

(SSC CHSL PRE 01/07/2024)

Maths by Rahul Teotia Sir

(a) 90 (b) 110
(c) 120 (d) 100

77. Two numbers are in the ratio 2 : 3. Their sum is 135. Find the numbers.
दो संख्याएँ 2 : 3 के अनुपात में हैं। उनका योग 135 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

(SSC CHSL PRE 08/07/2024)

(a) 45, 90 (b) 60, 75
(c) 54, 81 (d) 50, 85

78. 94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio 3 : 4. The first part is :
94 रु. को दो भागों मे इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 1/5 वाँ भाग और दूसरे का 1/8 वाँ भाग का अनुपात 3 : 4 में है, तो पहला भाग ज्ञात करें।

(a) 30 (b) 36
(c) 28 (d) 40

79. Divide 207 into two parts in such a way that eighth part of the first and fifth part of the second are in the ratio 5 : 4. Find both parts?
207 को दो भागों में इस प्रकार बाँटा जाता है कि पहले भाग का 1/8 भाग तथा दूसरे भाग का 1/5 भाग का अनुपात 5 : 4 हो जाता है। वे दोनों भाग बताए?

(a) 138,69 (b) 183,24
(c) 108,99 (d) 137,70

80. If three numbers are in the ratio 5 : 6 : 8 and their sum is 3800, find the largest number.
यदि तीन संख्याएं 5 : 6 : 8 के अनुपात में हैं और उनका योग 3800 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

(RRB ALP CBT 1 27/11/2024)

(a) 1000 (b) 1600
(c) 2000 (d) 1200

81. Three numbers are in the ratio 2 : 3 : 4. If the sum of their squares is 1856 ,then the numbers are
तीन संख्याओं का अनुपात 2 : 3 : 4 है यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं ज्ञात करें ?

(a) 8, 12 and 16 (b) 16, 24 and 32
(c) 12, 24 and 24 (d) 15, 23 and 30

82. Three positive numbers are in the ratio of 4 : 5 : 7 and the sum of their squares is 15210. Find the sum of three numbers?
तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4 : 5 : 7 है यदि उनके वर्गों का योग 15210 है तो उन तीनों संख्याओं का योग बतायें।

(SSC CGL, 9/02/2022)

(a) 148 (b) 156
(c) 126 (d) 208

83. If A : B = 2 : 3 and B-A = 28 then what is the value of B+A?
यदि A : B = 2 : 3 है तथा B-A = 28 है तो B+A का मान क्या है?

(SSC MTS 05/08/2019)

(a) 120 (b) 150
(c) 130 (d) 140

84. If $V_1 : V_2 = 1 : 2$ and $V_1 + V_2 = 147$, then what is the value of $V_2 - V_1$?
यदि $V_1 : V_2 = 1 : 2$ तथा $V_1 + V_2 = 147$, है, तो $V_2 - V_1$ का मान कितना है?

(SSC MTS 07/08/2019)

(a) 48 (b) 56
(c) 98 (d) 49

85. A bag contained red, green and pink tokens. The ratio between red and green tokens was 15 : 32 while the ratio between pink and red tokens was 18 : 25. What was the ratio between green and pink tokens?
एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15 : 32 था जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18 : 25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था?

(RRB RPF SI -05/01/2019)

(a) 80 : 27 (b) 192 : 125
(c) 16 : 9 (d) 25 : 28

86. The ratio of sand and aggregate in a mixture is 41 : 30, while the ratio of aggregate and cement is 6 : 7. What is the ratio of sand and cement in the mixture?
एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41 : 30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6 : 7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है?

(RRB Group-D - 16/10/2018)

(a) 8 : 6 (b) 11 : 7
(c) 77 : 48 (d) 41 : 35

87. A bag contains tokens of red, green and pink colour. The ratio of red and green tokens is 5 : 11 while the ratio of pink and red tokens is 7 : 15. What will be the ratio of green and pink tokens?
एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5 : 11 है जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7 : 15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा?

(RRB Group-D - 25/09/2018)

(a) 77 : 75 (b) 11 : 7
(c) 33 : 7 (d) 75 : 77

88. If Giridhar's salary is 5/3 times that of Hariraj's and Shaunkar's salary is 2/3 times that of Hariraj's. What is the ratio of Giridhar's salary to Shaunkar's.
यदि गिरिधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है और शौनकर का वेतन हरिराज के वेतन से 2/3 गुना है तो गिरिधर और शौनकर के वेतन का अनुपात क्या होगा ?

(a) 9 : 10 (b) 10 : 9
(c) 5 : 2 (d) 2 : 5

89. If Gafur's salary is 4/3 times that of Hashim's and Satish's salary is 5/4 times that of Hashim's, what is the ratio of Gafur's salary to Satish's?

Maths by Rahul Deora Sir

यदि गफूर का वेतन हाशिम के वेतन से 4/3 गुना है और सतीश का वेतन हाशिम के वेतन से 5/4 गुना है, तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा ?

(a) 16 : 15 (b) 3 : 5
(c) 5 : 3 (d) 15 : 16

90. The sum of three numbers is 98. If the ratio of the first number to the second is 2 : 3 and the ratio of the second number to the third is 5 : 8, then what is the third number?

तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या और दूसरी से अनुपात 2 : 3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5 : 8 है, तो तीसरी संख्या कौन-सी है?

(SSC CGL 18/04/2022)

(a) 48 (b) 30
(c) 20 (d) 49

91. The sum of three terms is 16300. The ratio between first term and second term is 15 : 16 and the ratio between second term and the third term is 17 : 18. Find the difference between first and last term.

तीन पदों का योगफल 16300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15 : 16 है तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17 : 18 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(UPSI 28/11/2021)

(a) 680 (b) 670
(c) 660 (d) 650

92. Of the three numbers, the ratio of the first and the second is 8 : 9 and that of the second and third is 3 : 4. If the product of the first and third number is 2400 . Then the second number is :

तीन संख्याओ मे पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 8 : 9 है और दूसरी व तीसरी का अनुपात 3 : 4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।

(a) 40 (b) 10
(c) 24 (d) 45

93. A sum of money is divided among P, Q, R and S in the ratio 4 : 9 : 2 : 3. If Q gets ₹ 560 more than R, then find the share of S.

एक धनराशि को P,Q,R और S के बीच 4 : 9 : 2 : 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Q को R से ₹560 अधिक प्राप्त होते हैं, तो S का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

(CGL PRE 2024)

(a) ₹ 340 (b) ₹ 240
(c) ₹ 440 (d) ₹ 140

94. A sum of money is distributed among four persons A, B, C and D in the ratio of 4 : 7 : 9 : 3. If C gets ₹ 800 more than B, then find the amount received by D.

एक धनराशि चार व्यक्तियों A,B,C और D के बीच 4 : 7 : 9 : 3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि C को B से ₹ 800 अधिक प्राप्त होते है, तो D को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए।

(RRB TECHNICIAN 2024)

(a) ₹ 1,500 (b) ₹ 1,400
(c) ₹ 1,000 (d) ₹ 1,200

95. Sunil, Basid, Vikram and Kuldeep get salaries in the ratio of 3 : 7 : 8 : 13. If the difference between Sunil and Basid's salaries is ₹ 2,000, then what is the difference between Vikram and Kuldeep's salaries (in ₹)?

सुनील, बासिद, विक्रम और कुलदीप को 3 : 7 : 8 : 13 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि सुनील और बासिद के वेतन के बीच का अंतर ₹ 2,000 है, तो विक्रम और कुलदीप के वेतन (₹ में) के बीच कितना अंतर है?

(SSC CHSL PRE 01/10/2024)

(a) 2,000 (b) 2,400
(c) 2,200 (d) 2,500

96. Divide some amount of money between Ravi, Rita and Rahul in such a ratio that 5 (Ravi's share) = 3 (Rita's share) = 11 (Rahul's share). The ratio of Ravi : Rita : Rahul's amount is equal to .

कुछ धनराशि को रवि, रीता और राहुल के बीच इस अनुपात में बांटिए कि 5 (रवि का हिस्सा) = 3 (रीता का हिस्सा) = 11 (राहुल का हिस्सा) हो। रवि : रीता : राहुल की धनराशि का अनुपात के बराबर है।

(SSC CHSL PRE 02/07/2024)

(a) 33 : 55 : 15 (b) 11 : 5 : 3
(c) 11 : 33 : 15 (d) 5 : 11 : 3

97. If two times of A is equal to three times of B and also equal to four times of C , then A : B : C is

यदि A का दोगुना B के तिगुने व C के चार गुने के बराबर है तो A : B : C अनुपात ज्ञात करें।

(a) 3 : 4 : 2 (b) 2 : 3 : 4
(c) 4 : 6 : 3 (d) 6 : 4 : 3

98. ₹ 3300 is divided among P, Q and R in such a way that 4 times of P = 7 times of Q = 2 times of R. Find the share of R.

₹ 3300 को P,Q और R के बीच इस प्रकार बाँटा गया कि P का 4 गुना = Q का 7 गुना = R का 2 गुना है। R का हिस्सा ज्ञात करें।

(a) ₹2024 (b) ₹1848
(c) ₹2028 (d) ₹2046

99. ₹ 4800 is divided among P, Q and R in such a way that 6 times of P = 3 times of Q = 8 times of R. Find the share of R.

₹ 4800 को P,Q और R के बीच इस प्रकार बाँटा गया कि P का 6 गुना = Q का 3 गुना = R का 8 गुना है। R का हिस्सा ज्ञात करें।

(a) ₹ 815 (b) ₹ 1068
(c) ₹ 960 (d) ₹ 1034

100. ₹7700 is divided among A, B, C and D in such a way that 2 times A's share, 3 times B's share, 5 times C's share and 4 times D's share are all equal. Find D's share.

₹7700 को A,B,C और D में इस प्रकार बाँटा कि A के भाग का 2 गुना, B के भाग का तीन गुना, C के भाग का 5 गुना व D के भाग का चार गुना सभी बराबर हो तो D का भाग ज्ञात करो।

Maths by Rahul Tech Sir

(a) ₹ 2000 (b) ₹ 1000
(c) ₹ 1500 (d) ₹ 1600

101. ₹ 600 has been divided among A, B & C in such a way that ₹ 40 more than $\frac{2}{5}$ of A's share, ₹ 20 more then $\frac{2}{7}$ of B's share & ₹ 10 more than $\frac{9}{17}$ of C's share are all equal find A share.

₹ 600 को A,B और C में इस प्रकार बाँटा गया कि A का $\frac{2}{5}$ भाग व ₹ 40 अधिक, B का $\frac{2}{7}$ भाग ₹ 20 अधिक व C का $\frac{9}{17}$ भाग ₹ 10 अधिक सभी बराबर हो तो A का भाग ज्ञात करो।

(a) ₹ 240 (b) ₹ 150
(c) ₹ 250 (d) ₹ 100

102. Divided ₹ 1540 among A, B & C, so that A shall receive 2/9 as much as B & C share together and B shall receive 3/11 of A&C share together find C share.

₹1540 को A,B और C में इस प्रकार बाँटा गया कि A का भाग, B व C का 2/9 हो तथा B का भाग A व C का 3/11 हो तो C का भाग ज्ञात करो।

(a) ₹ 900 (b) ₹ 730
(c) ₹ 930 (d) ₹ 970

103. ₹ 5760 are divided among 2 men, 5 women and 8 boys so that the share of a man, a woman and a boy are in the ratio of 3 : 2 : 1. How much each boy get.

₹ 5760 को 2 व्यक्ति, 5 औरतें व 8 बच्चों में इस प्रकार बाँटा गया कि एक व्यक्ति, एक औरत व एक बच्चे को मिलने वाले धन में अनुपात 3 : 2 : 1 हो। तो प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करो।

(a) ₹ 240 (b) ₹ 230
(c) ₹ 300 (d) ₹ 400

104. Divide ₹1320 among 7 men, 11 women & 5 boys such that each women may have 3 time as much as a boy and a man as much as a woman & a boy together. Find how much each boy received?

₹ 1320 को 7 व्यक्तियों, 11 औरतों व 5 बच्चों में इस प्रकार बाँटा गया कि प्रत्येक औरत को बच्चे से 3 गुना धन मिले व प्रत्येक व्यक्ति को एक औरत व एक बच्चे के बराबर धन मिले तो प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करो।

(a) ₹ 10 (b) ₹ 30
(c) ₹ 20 (d) ₹ 15

105. A men divides his property so that his son's share to his wife's and wife's share to his daughter's are both as in the ratio 3 : 1. If the daughter gets Rs. 10,000 less than son, the value (in rupees) of whole property was?

एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3 : 1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10000 रु. कम मिले हो तो कुल जायदाद की कीमत कितनी थी?

(a) Rs. 16,250 (b) Rs. 16,000
(c) Rs. 18,250 (d) Rs. 17,000

106. ₹430 are divided among 45 person consisting of men, women and children. Men's, women's and children's share are as 12 : 15 : 16. But the individual share of a man, a woman and a child are 6 : 5 : 4. Find what a man, a woman and a child get.

₹ 430 को 45 लोगों में बाँटा गया जिसमें व्यक्ति, औरतें व बच्चे हैं। व्यक्तियों, औरतों व बच्चों में मिलने वाले धन में अनुपात 12 : 15 : 16 है। जबकि एक व्यक्ति, एक औरत व एक बच्चे को मिलने वाले धन में अनुपात 6 : 5 : 4 है। प्रत्येक सदस्य को मिलने वाला धन ज्ञात करो।

(a) ₹ 15 , ₹ 16 , ₹ 17 (b) ₹ 12 , ₹ 10 , ₹ 8
(c) ₹ 8 , ₹ 12 , ₹ 10 (d) ₹ 15 , ₹ 12 , ₹ 10

107. A man distributed two sums among his four son R, S, T & U. The first amount of sum was distributed in the ratio 4 : 3 : 2 : 1 and the second amount was distributed in the ratio of 5 : 6 : 7 : 8 and second amount was twice the first one. The which of the son will get the max share

एक व्यक्ति दो धन अपने चार पुत्रों R,S,T व U में बाँटता है। पहला धन 4 : 3 : 2 : 1 में व दूसरा धन 5 : 6 : 7 : 8 में बाँटता है। यदि दूसरा धन पहले से दो गुणा हो तो किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिलेगा।

(a) S (b) R
(c) T (d) U

Build Your Concept

TYPE-3 : REVERSING THREE DIGIT NUMBERS

108. A 3-digit number is such that the unit digit, tens digit and hundreds digit are in the ratio 2 : 3 : 4. The sum of this number and the number obtained by reversing it is 1332. Find the positive difference between the 3-digit number and the number obtained by reversing its digits.

एक 3-अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2 : 3 : 4 के अनुपात में हैं। इस संख्या का, और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 -अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

(RRB ALP CBT-1 25/11/2024)

(a) 594 (b) 396
(c) 414 (d) 323

109. A 3-digit number is such that the units' digit, the tens' digit and the hundreds' digit are in the ratio 1 : 2 : 3. The sum of this number and the number obtained by writing its digits in reverse order is 1332. Find the number.

एक 3-अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक 1 : 2 : 3 के अनुपात में है। इस संख्या और इसके अंकों

Maths by Rahul Teotia Sir

को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। संख्या ज्ञात कीजिए। **(RRB ALP CBT 1 27/11/2024)**

(a) 963 (b) 246
(c) 123 (d) 414

Build Your Concept

TYPE-4 : MISTAKE BASED QUESTIONS

110. Rs. 555 was to be divided among A,B and C in the ratio of $\frac{1}{4}:\frac{1}{5}:\frac{1}{6}$. But by mistake it was divided in the ratio 4 : 5 : 6. The more amount received by C was

रु. 555 को A,B और C में $\frac{1}{4}:\frac{1}{5}:\frac{1}{6}$ अनुपांत में विभाज़ित करना था। लेकिन गलती से 4 : 5 : 6 में विभाजित कर दिया गया तो C द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई।

(a) Rs. 72 (b) Rs. 22
(c) Rs. 75 (d) Rs. 52

111. By mistake, instead of dividing ₹ 702 among Ram, Ramesh and Naresh in the ratio $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}:\frac{1}{6}$ it was divided in the ratio 3 : 4 : 6. Who gained the most and by how much?

₹ 702 की राशि को राम, रमेश और नरेश में $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}:\frac{1}{6}$ में विभाजित किया जाना था, लेकिन इसे गलती से 3 : 4 : 6 में विभाजित कर दिया। किसने सबसे अधिक लाभ कमाया और कितना?

(SSC CGL, 02/12/2022)

(a) Ram, ₹ 158 (b) Ramesh, ₹ 158
(c) Naresh, ₹ 168 (d) Ram ₹ 168

112. It was intended that ₹2820 be divided among A, B and C in the ratio of 3 : 4 : 5. But by mistake the distribution was made in the proportion of $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}:\frac{1}{5}$. How much does A gain by error?

यह नियत किया गया था कि ₹ 2820 की राशि का A,B और C के बीच 3 : 4 : 5 के अनुपात में विभाजित किया जाये लेकिन गलती से विभाजन $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}:\frac{1}{5}$ के अनुपात में हुआ। त्रुटि से A को कितना लाभ हुआ?

(SSC MTS, 27/10/2020)

(a) ₹ 500 (b) ₹ 495
(c) ₹ 720 (d) ₹ 17

113. A person divided a certain sum between his three sons in the ratio of 3 : 4 : 5. Had he divided the sum in the ratio $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}:\frac{1}{5}$, the son, who got the least share, would have got Rs. 1,188 more. Then the sum in (in Rs.) was:

कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने तीने बेटों के बीच 3 : 4 : 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}:\frac{1}{5}$ के अनुपात में विभाजित किया होता, तो उसके उस बेटे को, जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, उसे 1,188 रुपये अधिक मिलते। राशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

(a) 6,768 (b) 5,648
(c) 7,808 (d) 6,848

TYPE-5 : RATIO ADDITION AND SUBTRACTION

114. Two numbers are in the ratio 5 : 7. If 9 is subtracted from each of them, their ratio becomes 7 : 11. The difference of the numbers is

दो संख्याओं का अनुपात 5 : 7 है। यदि दोनों मे से प्रत्येक से 9 घटाया जाए, तो अनुपात 7 : 11 हो जाएगा, तो संख्यओं का अन्तर ज्ञात करें।

(a) 6 (b) 12
(c) 15 (d) 18

115. Two numbers are in the ratio 7 : 5. On diminishing each of them by 40, the ratio becomes 27 : 17. The sum of the numbers is :

दो संख्याएँ 7 : 5 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात 27 : 17 हो जाता है। संख्याओं का योग है :

(SSC CHSL PRE 2018)

(a) 300 (b) 240
(c) 325 (d) 275

116. The ratio of two numbers is 3 : 5. If both numbers are increased by 8 , the ratio becomes 13 : 19. What is the sum of the two numbers?

दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि की जाए, तो अनुपात 13 : 19 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा?

(a) 32 (b) 48
(c) 40 (d) 72

117. Two numbers are in the ratio 9 : 16. If both numbers are increased by 40 , then their ratio becomes 2 : 3. What is the difference between the two numbers?

दो संख्याएँ 9 : 16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए, तो उनका अनुपात 2 : 3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? **(SSC CHSL 16/03/2023)**

(a) 64 (b) 60
(c) 48 (d) 56

118. Two numbers are in the ratio $1\frac{1}{2}:2\frac{2}{3}$. When each of these is increased by 15, they become in the ratio $1\frac{2}{3}:2\frac{1}{2}$. The greater of the numbers is :

Notes by Rahul Tedia Sir

दो संख्याएं $1\frac{1}{2}:2\frac{2}{3}$ अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात $1\frac{2}{3}:2\frac{1}{2}$ हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें।

(a) 36 (b) 27
(c) 48 (d) 647

119. The students in three classes are in the ratio 2 : 3 : 5. If 40 students are increased in each class, the ratio changes to 4 : 5 : 7. Initially the total number of students was :

तीन कक्षाओं मे छात्रों का अनुपात 2 : 3 : 5 है। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा मे बढाये जाए, तो अनुपात 4 : 5 : 7 हो जाता है। शुरुआत में कुल छात्र कितने थे ?

(a) 100 (b) 180
(c) 200 (d) 400

120. The ratio of the number of students in three classes is 1 : 2 : 3. If 20 students are added to each class, the ratio becomes 3 : 5 : 7. What was the total number of students in the three classes together in the beginning?

तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 1 : 2 : 3 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल कर दिए जाते हैं, तो अनुपात 3 : 5 : 7 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? **(SSC MTS 08/08/2019)**

(a) 200 (b) 280
(c) 220 (d) 240

121. The number of students in three sections of Class 10 in a school is in the ratio 3 : 5 : 8. If 15, 30 and 15 more students are admitted in the three sections respectively, the new ratio becomes 4 : 7 : 9. What is the total number of students before the new admissions?

एक स्कूल में कक्षा 10 के तीन सेक्शन में छात्रों की संख्या 3 : 5 : 8 के अनुपात में है। यदि तीन सेक्शन में क्रमशः 15,30 और 15 और छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात 4 : 7 : 9 हो जाता है। नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या है? **(MTS PRE 2020)**

(a) 320 (b) 160
(c) 240 (d) 400

122. Two numbers are in the ratio 5 : 8. If the first number is increased by 13 and the second number is decreased by 6, then the ratio becomes 4 : 6. Find the sum of the two original numbers.

दो संख्याएँ 5 : 8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए, तो अनुपात 4 : 6 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

(a) 665 (b) 681
(c) 650 (d) 663

123. Two numbers are in the ratio 7 : 5. If the first number is increased by 14 and the second number is decreased by 5, then the ratio becomes 4 : 2. Find the sum of the two original numbers.

दो संख्याएँ 7 : 5 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 5 की कमी की जाए, तो अनुपात 4 : 2 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

(a) 115 (b) 111
(c) 106 (d) 96

124. Two numbers are in the ratio 2 : 4. If the first number is increased by 4 and the second number is decreased by 14, then the ratio becomes 8 : 5. Find the sum of the two original numbers.

दो संख्याएँ 2 : 4 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 14 की कमी की जाए, तो अनुपात 8 : 5 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

(a) 24 (b) 38
(c) 36 (d) 41

125. The ratio of boys and girls in a group is 7 : 6. If 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, then the ratio of boys to girls becomes 4 : 3. What is the initial total number of boys and girls in the group?

एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 : 6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियाँ समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4 : 3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है? **(SSC CGL (Tier-II) 04/03/2020)**

(a) 117 (b) 91
(c) 78 (d) 104

126. The ratio of boys and girls in a college is 5 : 6. If 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio becomes 8 : 11. Find the number of girls in the college.

एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 : 6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात 8 : 11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। **(SSC CGL PRE 2024)**

(a) 720 (b) 860
(c) 640 (d) 740

127. Two numbers are in the ratio 3 : 5. If 13 is subtracted from each, the new numbers obtained are in the ratio 10 : 21. If 15 is added to the original numbers, what will be the ratio between the numbers?

दो संख्याएँ 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए, तो नई संख्या 10 : 21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? **(SSC CGL (Tier-II) 13/09/2019)**

(a) 24 : 35 (b) 23 : 33
(c) 5 : 7 (d) 4 : 5

128. The ratio of two numbers A and B is 5 : 2. If 4 is added to each number then the ratio becomes 9 : 4. If 5 is subtracted from each original number, then the ratio of A and B will be–

A और B दो संख्याओं का अनुपात 5 : 2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9 : 4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है, तो A और B का अनुपात होगा–

(SSC CHSL 03/07/2019)

(a) 4 : 1 (b) 8 : 3
(c) 3 : 1 (d) 7 : 2

129. The total number of students in a school is 640, in which the ratio of the number of boys to the number of girls is 5: 3. If 30 more girls are enrolled in the school, then how many more boys should be enrolled in the school so that the ratio of the number of boys to the number of girls becomes 14: 9?

एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का, लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए?

(a) 25 (b) 15
(c) 20 (d) 30

130. Before the war, the ratio of captains and soldiers was 2 : 7. During the war, 25 captains and 100 soldiers were martyred. The new ratio of captains and soldiers became 3 : 10. What will be the number of soldiers after the war?

युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2 : 7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3 : 10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगा?

(SSC CGL (Tier-II) 19/02/2018)

(a) 250 (b) 200
(c) 150 (d) 100

131. Before the war, the ratio of tanks and planes in an army was 5 : 3. During the war, 1000 tanks and 800 planes were destroyed. The ratio of tanks and planes now became 2 : 1. What is the number of tanks after the war?

युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5 : 3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2 : 1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है?

(SSC CGL (Tier-II) 17/2/2018)

(a) 2000 (b) 1000
(c) 3000 (d) 4000

132. How many applicants applied for the job, if the ratio between selected and non-selected applicants was 19 : 17. If 1,200 fewer applicants had applied and 800 fewer applicants were selected, the ratio between selected and non-selected applicants would have been 1 : 1.

नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित और गैर-चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19 : 17 था। यदि 1,200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाये, तो चयनित और गैर-चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1 : 1 होता।

(SSC CGL (Tier-II) 20/02/2018)

(a) 6000 (b) 7200
(c) 8400 (d) 4800

133. In an RWA selection process, the ratio of selected to unselected candidate was 4 : 1. If 90 less had applied and 20 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 5 : 1. How many candidates had applied for the process

एक RWA की भर्ती प्रक्रिया में, चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4 : 1 था। यदि 90 उम्मीदवार कम आवेदन किये होते और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5 : 1 होता। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था?

(a) 1650 (b) 3300
(c) 825 (d) 4950

134. In a CGL 2025 selection process, the ratio of selected to unselected was 5 : 1. If 100 less had applied and 20 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 6 : 1. How many candidates had applied for the process?

एक CGL 2025 की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 5 : 1 था। यदि 100 उम्मीदवार कम आवेदन किये होते और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 6 : 1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था?

(a) 5520 (b) 2760
(c) 1380 (d) 8280

135. If the ticket price is increased in the ratio of 8 : 11 then the number of tickets sold decreases in the ratio 23 : 21, then what is the increase in revenue (in Rs), if the revenue before the increase in ticket price was Rs 36,800?

यदि 8 : 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गये टिकटों की संख्या में 23 : 21 अनुपात से गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि (रु. में) क्या है, अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रु. था?

(SSC CGL (Tier-II) 20/02/2018)

(a) 21250 (b) 9400
(c) 7850 (d) 12850

136. When the ticket prices in a water park were increased in the ratio of 11 : 12, the number of daily visitors to the park fell in the ratio of 8 : 7. If the daily revenue before increasing the ticket price was Rs 176,000, find the daily revenue obtained after increasing the ticket price.

जब एक वॉटर पार्क में टिकट की कीमतें 11 : 12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले दैनिक आंगुतकों की संख्या 8 : 7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 176,000 रु था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें।

(SSC CGL (Tier-II) 09/03/2018)

(a) 264000 /- (b) 112000 /-
(c) 192000 /- (d) 168000 /-

137. The price of entry tickets of a fun park increased in the ratio of 7 : 9 which caused the number of customers to decrease in the ratio of 13 : 11. What will be the new collection (in rupees) per day if the collection before the price increase was Rs 2,27,500 per day?

किसी फन पार्क के एंट्री टिकिट के मूल्य में 7 : 9 के अनुपात में वृद्धि हुई जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13 : 11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन (रुपयों में) कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपयों का कलेक्शन होता था?

(SSC CGL (Tier-II) 17/02/2018)

(a) 237500 (b) 247500
(c) 232500 (d) 242500

138. In a factory, the number of workers is reduced in the ratio 9 : 8 and their daily wages are increased in the ratio 14 : 15. Then in what ratio will be daily wages bill increased or decreased?

एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9 : 8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14 : 15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी?

(a) 17 : 19 increase (b) 20 : 21 increase
(c) 19 : 17 decrease (d) 21 : 20 decrease

139. Number of employees in a factory decreases in the ratio of 8 : 7 and salary of employees increases in the ratio of 5 : 6. Find whether the total salary given to the employees is increased or decreased and in what ratio?

एक कारखानें में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को 8 : 7 के अनुपात में कम कर दिया जाता है जबकि इनके वेतन को 5 : 6 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। कर्मचारियों को दिए गए कुल वेतन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई?

(a) 19 : 20 increased (b) 20 : 19 decreased
(c) 20 : 21, increased (d) 21 : 20, decreased

140. By increasing the price of entry ticket to a fair in the ratio 13 : 16, the number of visitors to the fair has decreased in the ratio 11 : 9. In what ratio has the total collection increased or decreased?

एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 13 : 16 के अनुपात में वृद्धि से, मेले में आने वाले लोगों की संख्या 11 : 9 के अनुपात में कम हो गई। तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई हैं।

(a) decreased in the ratio 144 : 143
(b) increased in the ratio 117 : 176
(c) increased in the ratio 143 : 144
(d) decreased in the ratio 176 : 117

141. By increasing the price of entry ticket to a fair in the ratio 3 : 7, the number of visitors to the fair has decreased in the ratio 16 : 13. In what ratio has the total collection increased or decreased?

एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3 : 7 के अनुपात में वृद्धि होने पर, मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16 : 13 के अनुपात में कम हो गई है। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है?

(a) decreased in the ratio 91 : 48
(b) increased in the ratio 91 : 48
(c) increased in the ratio 39 : 112
(d) decreased in the ratio 112 : 39

Build Your Concept

TYPE-6 : INCOME,SAVINGS AND EXPENDITURE

142. The monthly incomes of A and B are in the ratio 4 : 3. Each saves 600. If their expenditures are in the ratio 3 : 2, then what is the monthly income of A?

A और B की मासिक आय 4 : 3 के अनुपात में है। प्रत्येक 600 की बचत करता है। यदि उनके व्यय का अनुपात 3 : 2 है, तो A की मासिक आय क्या है?

(CDS 2019-II)

(a) ₹1800 (b) ₹2000
(c) ₹2400 (d) ₹3600

143. The ratio of income of two persons P and Q is 5 : 6. If each of them saves ₹ 200 per month, then the ratio of their expenditure is 3 : 4. Find the income of Q.

दो व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात 5 : 6 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह ₹ 200 की बचत करता है, तो उनके व्यय का अनुपात 3 : 4 है। Q की आय ज्ञात करें।

(SSC CHSL 18/03/2020)

(a) ₹ 740 (b) ₹ 800
(c) ₹ 600 (d) ₹ 750

144. The incomes of A and B are in the ratio 4 : 3 and their expenditures are in the ratio 5 : 2. If each saves Rs. 4900, what are their incomes?

A और B की आय का अनुपात क्रमशः 4 : 3 है तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5 : 2 है। यदि प्रत्येक रु. 4900 की बचत करता हो, तो इनकी आय बताए?

(Haryana Civil Services CSAT 2019)

(a) Rs. 8400, Rs. 6300
(b) Rs. 10000 Rs. 7500
(c) Rs. 9200 , Rs. 6900
(d) Rs. 9600 , Rs. 7200

145. The incomes of A and B are in the ratio 7 : 5 and their expenditures are in the ratio 5 : 3. If each saves Rs. 1600 , what are their expenditures?

A और B की आय का अनुपात क्रमशः 7 : 5 है तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5 : 3 है। यदि प्रत्येक रु.1600 की बचत करता हो, तो इनकी खर्च बताए?

(a) Rs. 3500, Rs. 2100
(b) Rs. 4000 , Rs. 2400
(c) Rs. 4500 , Rs 2700
(d) Rs. 5000 , Rs 3000

146. The ratio of incomes of X and Y is 2 : 3 and the ratio of their expenditures is 4 : 5. If X and Y save ₹ 5,000 and ₹ 17,500 respectively, find the income (in ₹) of X.

Made by Rahul Kotia Sir

X और Y की आय का अनुपात 2 : 3 है और उनके व्ययों का अनुपात 4 : 5 है। यदि X और Y क्रमशः ₹5,000 और ₹ 17,500 बचाते हैं, तो X की आय (₹ में) ज्ञात करें।

(SSC MTS 14/10/2021)

(a) 55,000 (b) 50,000
(c) 60,000 (d) 45,000

147. The ratio of incomes of A and B is 3 : 5, while the ratio of their expenditure is 4 : 7 respectively. If A and B save ₹ 16,000 and ₹ 26,000 respectively, then find the difference (in Rs) between their expenditures.

A और B की आय का अनुपात 3 : 5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4 : 7 है। यदि A और B क्रमशः ₹ 16,000 और ₹ 26,000 की बचत करते हैं, तो उनके व्यय के बीच का अंतर (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(SSC CPO SI 11/12/2019)

(a) 6000 (b) 6800
(c) 5400 (d) 5000

148. The ratio of incomes of A and B is 5 : 7. A and B save ₹ 4,000 and ₹ 5,000 respectively. If A's expenditure is equal to $66\frac{2}{3}\%$ of B's expenditure, then the total income of A and B is

A और B के आय का अनुपात 5 : 7 है। A और B क्रमशः ₹ 4,000 और ₹ 5,000 की बचत करते हैं। यदि A का व्यय, B के व्यय के $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है, तो A और B की कुल आय है

(SSC CGL (Tier-II) 11/09/2019)

(a) ₹ 26,400 (b) ₹ 28,800
(c) ₹ 24,000 (d) ₹ 25,200

149. Ratio of income of A,B and C respectively is 6 : 7 : 9 and ratio of their expenditure is 5 : 6 : 8. If saving of A is Rs. 3000 then Find the sum of income of B&C.

A,B और C की आय का अनुपात क्रमशः 6 : 7 : 9 तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5 : 6 : 8 है। यदि A की बचत 3000 रु. हो तो B और C की आय का योग बताएँ।

(a) 48000 (b) 16000
(c) 45000 (d) 39000

150. Ratio of income of A : B : C respectively is 3 : 4 : 8 and ratio of their expenditure is respectively is 5 : 4 : 6. If saving of C is 3/4 times of his income then Find the ratio of savings of A,B,C.

A,B और C की आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 : 8 तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5 : 4 : 6 है। यदि C की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो तो A,B और C के बचत की अनुपात बताएँ?

(a) 3 : 4 : 5 (b) 4 : 5 : 7
(c) 2 : 4 : 9 (d) 3 : 5 : 9

151. The incomes of A, B and C are in the ratio 7 : 9 : 12 and their expenditures are in the ratio 8 : 9 : 15. If A's saving is one-fourth of his income, then the ratio of savings of A, B and C is

A, B और C की आय का अनुपात 7 : 9 : 12 है और उनके व्यय का अनुपात 8 : 9 : 15 है। यदि A की बचत उसकी आय का एक-चौथाई है, तो A, B और C की बचत का अनुपात क्या है?

(CDS 2021-1]

(a) 56 : 99 : 69 (b) 99 : 56 : 69
(c) 69 : 56 : 99 (d) 99 : 69 : 56

152. The monthly incomes of A, B and C are in the ratio 2 : 9 : 3 and their expenses are in the ratio 3 : 9 : 5. If the savings of A is half of his total income, then the savings of A, B and C will be in the ratio _____ respectively.

A,B और C की मासिक आय 2 : 9 : 3 के अनुपात में है और उनके खर्चे 3 : 9 : 5 के अनुपात में हैं। यदि A की बचत उसकी कुल आय की आधी है, तो A,B और C की बचत क्रमशः _____ अनुपात में होगी।

(SSC CGL PRE 2024)

(a) 3 : 9 : 2 (b) 5 : 18 : 4
(c) 2 : 5 : 2 (d) 3 : 18 : 4

153. Ratio of the income of A, B, C and D are respectively is 5 : 6 : 8 : 9 and ratio of their expenditure is 8 : 9 : 7 : 10. If income of B is Rs. 3600 and expenditure of D is Rs. 400. Find the total saving of A, B, C, D all together.

A, B, C और D की आय का अनुपात क्रमशः 5 : 6 : 8 : 9 तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8 : 9 : 7 : 10 है। यदि B की आय 3600 रु. हो तथा D का खर्च 400 रु. है। तो A,B,C और D की कुल बचत बताइए?

(a) 15440 (b) 15880
(c) 16440 (d) 16880

154. The income of A and B is in ratio 5 : 3. The ratio of expenditure of A,B and C is 8 : 5 : 2 respectively. If C expenses Rs. 2000 and B saves Rs. 700, then find A's savings.

A तथा B की आय 5 : 3 के अनुपात में है। A,B एवं C के खर्चे क्रमशः 8 : 5 : 2 के अनुपात में है। यदि C रु. 2000 खर्च करता है और B रु. 700 बचाता है; तो A की बचत कितनी है ?

(a) Rs. 1500 (b) Rs. 1000
(c) Rs. 2500 (d) Rs. 500

155. In the month of January, Arun's income and expenses were Rs. 15000 and Rs. 9000 respectively. His monthly expenses is directly proportional to the square of his monthly income. What is his income when it just equals his expenses?

अरुण की आय और खर्च जनवरी माह में क्रमशः 15000 रु. और 9000 रु. थी। उसका मासिक खर्च, उसके मासिक आय के वर्ग के सीधे समानुपात में बदलता है। उसकी आय तब क्या होगी जब उसका खर्च ठीक आय के बराबर हो?

(a) Rs. 25000 (b) Rs. 2000
(c) Rs. 3500 (d) Rs. 15000

Build Your Concept

TYPE-7 : QUESTIONS BASED ON INCOME (PREVIOUS & CURRENT YEAR)

156. The ratio of the current income of X and Y is 5 : 8 and the ratio of their individual incomes in the previous year and the current year are 2 : 3 and 3 : 4 respectively. If their total income in the previous year was ₹ 56,000, find the current income of Y.

X और Y की वर्तमान आय का अनुपात 5 : 8 है और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 2 : 3 और 3 : 4 हैं। यदि पिछले वर्ष में उनकी कुल आय ₹ 56,000 थी, तो Y की वर्तमान आय ज्ञात करें।

(SSC MTS 26/10/2021)

(a) Rs. 48,000 (b) Rs. 36,000
(c) Rs. 40,000 (d) Rs. 30,000

157. The ratio of the incomes of X and Y last year was 4 : 5. The ratio of their respective incomes from last year to this year were 3 : 4 and 2 : 3 respectively. If the sum of their present incomes is ₹ 15,400, then what is the present income of X?

पिछले वर्ष X और Y की आय का अनुपात 4 : 5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 2 : 3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग ₹ 15,400 है, तो X की वर्तमान आय कितनी है?

(SSC GD 01/12/2021)

(a) ₹ 9,000 (b) ₹ 7,900
(c) ₹ 7,500 (d) ₹ 6,400

158. The ratio of income of A and B in the previous year was 4 : 3. The ratio of their individual incomes in the previous year and the current year is 3 : 4 and 5 : 6 respectively. If their income for the current year is ₹ 8.04 lakh, then B's income in the previous year was :

A और B की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4 : 3 था। उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि चालू वर्ष के लिए उनकी आय ₹ 8.04 लाख है, तो B की पिछले वर्ष की आय थी :

(SSC CGL (Tier-II) 12/09/2019)

(a) ₹ 2.7 लाख (b) ₹ 2.4 लाख
(c) ₹ 3.6 लाख (d) ₹ 2.8 लाख

159. In the year 2020, the ratio of the incomes of A and B was 5 : 4. In the year 2020 and 2021, their individual incomes were 4 : 5 and 2 : 3 respectively. If the total income of A and B in 2021 was ₹ 7,05,600, then what was the income (in ₹) of B in 2021?

वर्ष 2020 में, A और B की आय का अनुपात 5 : 4 था। वर्ष 2020 और 2021 में, उनकी व्यक्तिगत आय के अनुसार क्रमशः 4 : 5 और 2 : 3 थे। यदि 2021 में A और B की कुल आय ₹ 7,05,600 थी, तो 2021 में B की आय (₹ में) कितनी थी?

(SSC CGL (Tier-II) 03/02/2021)

(a) 3,45,600 (b) 2,79,700
(c) 3,60,000 (d) 4,25,900

160. The ratio of income of A and B in the previous year was 4 : 3. The ratio of their individual income in the previous year and the current year is 3 : 4 and 5 : 6 respectively. If their total income in the current year is ₹ 24.12 lakhs, find the sum of A's income in the previous year and B's income in the current year (in ₹ lakhs).

पिछले वर्ष में A और B की आय का अनुपात 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय ₹ 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में A की आय और वर्तमान वर्ष में B की आय (लाख ₹ में) का योग ज्ञात करें।

(SSC CGL MAINS 2020)

(a) 22.17 (b) 21.28
(c) 10.98 (d) 20.52

161. The ratio of last year income of A, B & C is 3:4:5. While the ratio of their individual income last year to current year is 4: 5,2:3 and 3:4 respectively. If their total current year income is Rs. 98,500. Find the present income of (B+C)

A, B व C की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3: 4:5 है। जबकि उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4: 5, 2:3 और 3: 4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रु. है तो (B + C) की वर्तमान आय ज्ञात करों।

(a) Rs. 76000 (b) Rs. 85000
(c) Rs. 56000 (d) Rs. 75000.

Build Your Concept

TYPE-8 : QUESTIONS BASED ON COINS

162. A bag contains one rupee, 50-paise and 25-paise coins in the ratio 3 : 4 : 6. If the total amount is Rs 143, then what is the number of 50-paise coins?

एक बैग में एक रुपये, 50 -पैसे और 25 -पैसे के सिक्के 3 : 4 : 6 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 143 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है?

(SSC Phase-XII 26/06/2024)

(a) 66 (b) 90
(c) 88 (d) 132

163. A money bag contains one rupee, 5 rupee and 10 rupee coins in the ratio 3 : 5 : 7 respectively. If the total amount in the bag is ₹ 980, find the number of ₹ 10 coins.

एक मनी बैग में क्रमशः एक रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 3 : 5 : 7 के अनुपात में हैं। यदि उस बैग में कुल राशि ₹ 980 हो, तो ₹ 10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL PRE 2024)

(a) 71 (b) 69
(c) 68 (d) 70

164. A bag contains 50 paise, 25 paise and 10 paise coins in the ratio 9 : 5 : 6, the total amount being ₹ 317.5. Find the number of 25 paise coins.

एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9 : 5 : 6 हैं, जिनकी कुल धनराशि ₹317.5 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC 03/04/2021)

(a) 250 (b) 450
(c) 600 (d) 300

165. In a box, there are ₹ 10 notes, ₹ 20 notes and ₹ 50 notes in a ratio of 3 : 5 : 7. The total amount of notes is ₹ 3,360 . Find the number of ₹ 20 notes and ₹ 50 notes taken together.

एक बॉक्स में ₹ 10 के नोट, ₹ 20 के नोट, ₹ 50 के नोट क्रमशः 3 : 5 : 7 के अनुपात में हैं। नोट की कुल राशि ₹ 3,360 है। ₹ 20 नोट और ₹ 50 नोटों की एक साथ संख्या ज्ञात कीजिए।

(IB, 23 March, 2023)

(a) 84 (b) 79
(c) 80 (d) 73

166. If 378 coins consist of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins, whose values are in the ratio of 13 : 11 : 7. The number of 50 paise coins will be :

378 सिक्कों के ढेर में एक रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। जिनकी कीमत 13 : 11 : 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 132 (b) 128
(c) 136 (d) 133

167. A bag contains a total of 180 coins of denominations Rs 5 and Rs 1. Find the number of Rs 5 coins in the bag, if the total value of the coins is Rs 500.

एक बैग में 5 रुपये और 1 रुपये मूल्यवर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि सिक्कों का कुल मूल्य 500 रुपये है।

(SSC Phase-XII 26/06/2024)

(a) 100 (b) 60
(c) 120 (d) 80

168. The ratio of the numbers of 25 paise, 50 paise, Rs. 2 and Rs. 5 coins is 5 : 4 : 3 : 1 respectively. If the total amount of coins is Rs. 285, then what will be the difference between the number of 25 paise and Rs. 5 coins?

25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5 : 4 : 3 : 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपये है, तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा?

(SSC CGL TIER-II 06/03/2023)

(a) 60 (b) 30
(c) 80 (d) 40

169. There are 480 coins of half rupees, Quarter rupees and 10 paise coins and their values are proportional to 5 : 3 : 1 The number of coins in each case are

480 सिक्के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्को के रूप में हैं। उनका मान 5 : 3 : 1 अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें ।

(a) 100,200,180 (b) 50,30,400
(c) 150,180,150 (d) 300,90,90

170. R pays ₹100 to P in ₹ 5, ₹ 2 and ₹ 1 coins. The number of coins used for the payment is 40. What is the number of ₹ 5 denomination coins in the payment?

R, ₹ 5 , ₹ 2 और ₹ 1 के सिक्कों में P को ₹ 100 का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में ₹ 5 मूल्य-वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है?

(SSC CGL PRE 2024)

(a) 16 (b) 18
(c) 17 (d) 13

171. A bag contains coins of denominations ₹ 5 , ₹10 and ₹20. The total number of coins in the bag is 240 . If the number of coins of ₹ 5 , ₹ 10 , ₹ 20 denomination are in the ratio of 2 : 3 : 5, then what is the total amount of money in the bag?

एक बैग में ₹ 5 , ₹ 10 और ₹ 20 मूल्यवर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि ₹ 5 , ₹ 10 और ₹ 20 मूल्यवर्ग के सिक्कों की संख्या 2 : 3 : 5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है?

(SSC MTS, 12 July 2022)

(a) ₹ 3540 (b) ₹ 4600
(c) ₹ 4620 (d) ₹ 3360

172. A payment of ₹ 120 is made using ₹ 10, ₹ 5 and ₹ 2 coins. A total of 25 coins are used. Which of the following numbers is the number of ₹ 10 coins used in the payment?

₹ 120 का भुगतान ₹ 10, ₹ 5 और ₹ 2 के सिक्कों से किया जाता है। इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, भुगतान में उपयोग किए गए ₹ 10 के सिक्कों की संख्या है?

(SSC CGL PRE 2024)

(a) 8 (b) 6
(c) 10 (d) 4

173. A box containing the denominations of twenty-five paise coins, fifty paise coins and two rupee coins amount to ₹ 660 . There are equal number of coins in all denominations. Find the total number of two rupee coins in the box.

एक बॉक्स में पच्चीस पैसे के सिक्के, पचास पैसे के सिक्के और दो रुपये के सिक्के हैं, जिनकी कीमत ₹ 660 है। सभी मूल्यवर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में दो रुपये के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

(UPSI 12/11/2021)

(a) 240 (b) 230
(c) 260 (d) 250

174. In a collection of rare coins, there is one gold coin for every four non-gold coins. If 20 more gold coins are added to the collection, the ratio of the number of

Notes by Rahul Tarak Sir

gold coins to the number of non-gold coins will be 2 : 3. The total number of coins in the collection will now be _____.

दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में, प्रत्येक चार गैर-सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर-सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 : 3 होगा। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब _____ हो जाएगी। **(SSC CGL PRE 2024)**

(a) 60 (b) 80
(c) 48 (d) 100

175. Radhika requested a bank cashier to give her coins in exchange for her cheque of ₹ 1,845. The cashier gave her a packet of ₹ 5, ₹ 10 and ₹ 20 coins in the ratio 3 : 5 : 7. What is the total value of the smallest coin she received?

राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके ₹ 1,845 के चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे ₹ 5, ₹ 10 और ₹ 20 के सिक्कों का एक पेकेट 3 : 5 : 7 के अनुपात में दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना है?

(SSC CHSL PRE 01/07/2024)

(a) ₹ 125 (b) ₹ 135
(c) ₹ 105 (d) ₹ 145

176. P pays ₹ 150 to Q using ₹ 2, ₹ 5 and ₹ 10 coins. He uses a total of 50 coins. If the ratio of ₹ 2 and ₹ 5 coins used is 5 : 2, then how many ₹ 10 coins are used in the payment?

P, Q को ₹ 2 , ₹ 5 और ₹ 10 के सिक्कों का उपयोग करके ₹ 150 का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए ₹ 2 और ₹ 5 के सिक्को का अनुपात 5 : 2 है, तो भुगतान में ₹ 10 के कितने सिक्के उपयोग किए गए हैं?

(SSC CHSL PRE 01/07/2024)

(a) 2 (b) 5
(c) 1 (d) 4

177. Aman has a certain number of ₹20 and ₹10 denomination notes amounting to ₹390. If the numbers of each type of notes are interchanged, the new amount becomes ₹90 less than the previous one. Find the number of ₹20 denomination notes he has.

अमन के पास निश्चित संख्या में ₹20 और ₹10 मूल्य-वर्ग के नोट हैं, जिनकी राशि ₹390 है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्याएँ परस्पर बदल दी जाएँ, तो नई राशि पहले की तुलना में ₹90 कम हो जाती है। ₹20 मूल्य-वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 23/09/2024)

(a) 16 (b) 12
(c) 15 (d) 14

178. A bag contains 60 Rs. which are in the form of Rs. 5, Rs. 2 and Rs. 1 coins. The number of Rs. 5 coins is half the number of Rs. 2 coins and the number of Rs. 1 coins is three times the number of Rs. 2 coins. How many Rs. 5 coins are there in it?

एक थैले में 60 रु. है जो 5 रु., 2 रु. तथा 1 रु. के सिक्कों के रूप में है। 5 रु. के सिक्कों की संख्या 2 रु. के सिक्कों की संख्या की आधी तथा 1 रु. के सिक्कों की संख्या 2 रु. के सिक्कों की संख्या का तीन गुना है। उसमें 5 रु. के कितने सिक्के हैं ?

(a) 4 (b) 5
(c) 8 (d) 7

179. A box contains Rs 56 in the form of coins of one rupee, 50 paise and 25 paise. The number of 50 paise coins is double the number of 25 paise coins and four times the number of one rupee coins. How many 50 paise coins are there in the box?

एक बक्से में 56 रु. एक रुपया, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के रूप मे है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने तथा एक रुपये के सिक्कों से चार गुणा है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं।

(a) 52 (b) 64
(c) 32 (d) 16

180. Atul buys bread worth Rs. 20 and gives a Rs. 100 note to the shopkeeper. The shopkeeper gives the remaining money in coins of Rs. 2, Rs. 5 and Rs. 10 denominations. If the ratio of these coins is 5 : 4 : 1, then how many Rs. 5 coins does the shopkeeper give?

अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है ओर दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5 : 4 : 1 है, तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है?

(SSC CGL 13/08/2021)

(a) 5 (b) 6
(c) 8 (d) 4

Build Your Concept

TYPE-9 : PROPORTION

181. If four numbers, 39, 117, 17 and y are in proportion, find the value of y.

यदि चार संख्याएँ, 39, 117, 17 और y समानुपात में हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 14/07/2023)

(a) 49 (b) 51
(c) 57 (d) 85

182. In 6 : ? :: 5 : 35, value of ?

6 : ? :: 5 : 35 में लुप्त पद क्या होगा?

(a) 30 (b) 36
(c) 42 (d) 48

Maths by Rahul Jatia Sir

183. If 405 : y :: y : 125 and y>0 then find the value of y.
यदि 405 : y :: y : 125 और y>0 तो y का मान ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 18/07/2023)

(a) 225 (b) 205
(c) 215 (d) 235

184. If 28.9 : x :: x : 36.1, and x>0, find the value of x.
यदि 28.9 : x :: x : 36.1, और x>0 है, तो x का मान ज्ञात करें।
(SSC CGL 12/09/2024)

(a) 38.3 (b) 32.3
(c) 30.4 (d) 35

185. If $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$ then find the value of x.
यदि $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$ तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(SSC CHSL 01/07/2024)

(a) $\frac{1}{2^3}$ (b) 1
(c) 2^3 (d) 0

186. If a : b :: b : c and b = 96, then which of the following can be a possible pair of values of a and c?
यदि a : b :: b : c और b = 96 है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा, a और c के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है?
(SSC CGL 20/07/2023)

(a) a = 24,c = 374 (b) a = 32,c = 288
(c) a = 48,c = 168 (d) a = 16,c = 586

187. If $K^2 : M :: M : 16$ then what is the value of $(K^2 + 2M^2) : (K^2 + M^2)$?
यदि $K^2 : M :: M : 16$ हो, तो $(K^2 + 2M^2) : (K^2 + M^2)$ का मान कितना है?
(SSC MTS 05/07/2022)

(a) 1 : 1 (b) 33 : 17
(c) 17 : 16 (d) 32 : 17

188. Find the third proportional to 36 and 48.
36 और 48 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।
(SSC CHSL 04/07/2024)

(a) 54 (b) 36
(c) 48 (d) 64

189. Find the third proportional to $(x^2 - y^2)$ and $(x - y)$.
$(x^2 - y^2)$ और $(x - y)$ का तृतीयानुपाती ज्ञात करें।
(SSC CGL 18/07/2023)

(a) $(x - y)$ (b) $\frac{x - y}{x + y}$
(c) $\frac{x + y}{x - y}$ (d) $(x + y)$

190. Find the third proportional to $(5^2 - 3^2)$ and (5-3).
$(5^2 - 3^2)$ और $(5 - 3)$ का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।
(SSC Phase-XII 25/06/2024)

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{8}$

191. If third proportional to 8, 20 is p and fourth proportional to 3, 5, 24 is q, then find the value of (2p + q).
यदि 8, 20 का तृतीयानुपाती p है और 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो (2p + q) का मान ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 11/04/2022)

(a) 140 (b) 126
(c) 90 (d) 104

192. Find the fourth proportional to 4, 9 and 16.
4, 9 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें।
(SSC CGL 23/09/2024)

(a) 18 (b) 27
(c) 36 (d) 16

193. What is the fourth proportional to 64, 80 and 88
64, 80 और 88 का चतुर्थानुपाती क्या है?
(SSC SELECTION POST PHASE-XII 25/06/2024)

(a) 110 (b) 100
(c) 120 (d) 90

194. What is the fourth proportional to 0.3, 0.8 and 0.108?
0.3,0.8 और 0.108 का चतुर्थानुपाती क्या होगा?
(SSC CPO 04/10/2023)

(a) 0.482 (b) 0.124
(c) 0.144 (d) 0.288

195. The fourth proprotion of 0.2,0.12 and 0.3 ?
0.2,0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है?

(a) 0.13 (b) 0.15
(c) 0.18 (d) 0.8

196. What is the fourth proportional to $\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}$?
$\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}$ का चतुर्थानुपाती क्या है?
(SSC SELECTION POST PHASE X 02/08/2022)

(a) $\frac{1}{250}$ (b) $\frac{1}{275}$
(c) $\frac{1}{375}$ (d) $\frac{1}{350}$

197. 1/3 rd of 15, 4/5 th of 25, 3/7 th of 35, Find the fourth proportional to the numbers:

Maths by Rahul Teotia Sir

15 का $\frac{1}{3}$rd, 25 का $\frac{4}{5}$ th, 35 का $\frac{3}{7}$ th, संख्याओं का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए: **(SSC CHSL 09/08/2023)**

(a) 65 (b) 55
(c) 50 (d) 60

198. Find the fourth proportional to the following numbers: 1/3 of 27, 4/5 of 30, 3/7 of 35

निम्नलिखित संख्याओं का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए:

27 का $\frac{1}{3}$, 30 का $\frac{4}{5}$, 35 का $\frac{3}{7}$

(SSC SELECTION POST Phase-XII 24/06/2024)

(a) 45 (b) 38
(c) 40 (d) 35

199. Find the ratio of fourth proportional to 42,56,63 and fourth proportional to 189, 273, and 153.

42,56,63 के चतुर्थानुपाती और 189, 273, एवं 153 के चतुर्थानुपाती का अनुपात ज्ञात करें।

(SSC SELECTION POST Phase-XII 21/06/2024)

(a) 33 : 84 (b) 217 : 42
(c) 33 : 221 (d) 84 : 221

200. The fourth proportional to 4,a and 16a is 81. What is the value of a?

4, a और 16a का चतुर्थानुपाती 81 है। a का मान क्या है?

(SSC CPO 27/06/2024)

(a) $\frac{13}{2}$ (b) $\frac{9}{2}$
(c) $\frac{11}{2}$ (d) $\frac{5}{2}$

201. If $x \neq y$, then find the fourth proportional to $(x^4 - y^4)$, $(x+y)$ and $(x-y)$.

यदि $x \neq y$ है, तो $(x^4 - y^4)$, $(x+y)$ और $(x-y)$ का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।

(SSC SELECTION POST Phase XI 30/06/2023)

(a) $(x^2 - y^2)^{-1}$ (b) $(x^2 + y^2)^{-2}$
(c) $(x^2 - y^2)^{-2}$ (d) $(x^2 + y^2)^{-1}$

202. The mean proportional of 2 and 32 is...

2 और 32 का मध्यानुपाती ... है। **(SSC CGL 12/09/2024)**

(a) 16 (b) 8
(c) 12 (d) 6

203. Find the mean proportional of 0.14 and 2.24.

0.14 और 2.24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

(SSC CHSL 05/07/2024)

(a) 0.56 (b) 1.02
(c) -2.39 (d) 1.12

204. Find the mean proportional of 12.96 and 0.16.

12.96 और 0.16 का मध्यानुपाती ज्ञात करें।

(SSC CGL 13/09/2024)

(a) 21 (b) 96
(c) 1.44 (d) 69

205. Find the mean proportional of $x^3 y$ and xy^3.

$x^3 y$ और xy^3 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

(SSC CPO 04/10/2023)

(a) xy (b) $x^2 y^2$
(c) $x^3 y^3$ (d) $x^4 y^4$

206. What is the mean proportional of $45x^4$ and $5y^2$?

$45x^4$ और $5y^2$ का मध्यानुपाती क्या है?

(SSC SELECTION POST Phase-XII 21/06/2024)

(a) $5x^2y$ (b) $15x^2y$
(c) $25x^4y$ (d) $45x^2y^2$

207. What is the mean proportional between $(3+\sqrt{5})$ and $(15-\sqrt{125})$?

$(3+\sqrt{5})$ और $(15-\sqrt{125})$ के बीच मध्यानुपाती क्या है?

(SSC SELECTION POST Phase-XI 27/06/2023)

(a) $3\sqrt{5}$ (b) $5\sqrt{2}$
(c) $9\sqrt{5}$ (d) $2\sqrt{5}$

208. Find the mean proportional of $\frac{p-q}{p+q}$ and $\frac{(pq)^2}{p^2-q^2}$.

$\frac{p-q}{p+q}$ और $\frac{(pq)^2}{p^2-q^2}$ का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

(SSC SELECTION POST Phase-XI 30/06/2023)

(a) $\frac{pq}{p-q}$ (b) $\frac{pq}{p+q}$
(c) $\frac{p-q}{pq}$ (d) $\frac{p+q}{pq}$

209. The mean proportional of a and b is c. So tell me what will be the mean proportional of a^2c and b^2c?

a और b का मध्यानुपाती c है। तो बताइए a^2c और b^2c का मध्यानुपाती क्या होगा? **(SSC CGL 06/12/2022)**

(a) c (b) 3c
(c) c^3 (d) c^2

210. Find the natural number obtained when the number 13 is subtracted from the mean proportional of 75 and 12.

जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है, तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। **(SSC CPO 28/06/2024)**

(a) 14 (b) 30
(c) 27 (d) 17

Maths by Rahul Fotia Sir

211. If the mean proportional between p and q is 12, then what are the possible values of p and q respectively?

यदि p और q के बीच मध्यानुपाती 12 है, तो क्रमशः p और q के संभावित मान क्या हैं?

(SSC CGL 24/09/2024)

(a) 3, 38 (b) 3,28
(c) 24,6 (d) 24,16

212. The mean proportional of 18 and A is 30. Find the value of A.

18 और A का मध्यानुपाती 30 है। A का मान ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 23/09/2024)

(a) 60 (b) 40
(c) 45 (d) 50

213. If the mean proportional of 25 and x is 35, then find the value of x.

यदि 25 और x का मध्यानुपाती 35 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

(SSC CHSL 02/07/2024)

(a) 46 (b) 47
(c) 49 (d) 48

214. What is the mean proportional of $8a^2$ and $\frac{18}{a^4}$, where a is a positive number.

$8a^2$ और $\frac{18}{a^4}$ का मध्यानुपाती क्या है, जहां a एक धनात्मक संख्या है।

(SSC CGL 09/09/2024)

(a) $\frac{12}{a^2}$ (b) 12a
(c) $12a^2$ (d) $\frac{12}{a}$

215. The mean proportional of $4a^2$ and x is 1/5a, where a is a positive number, then the value of x is.

$4a^2$ और x का मध्यानुपाती $\frac{1}{5a}$ है, जहां a धनात्मक संख्या है, तो x का मान है।

(SSC CGL 18/09/2024)

(a) $\frac{1}{100a^4}$ (b) $\frac{1}{100a^2}$
(c) $\frac{1}{25a^2}$ (d) $\frac{1}{25a^4}$

216. x and y are two numbers such that their mean proportion is 16 and third proportion is 128. What is the value of x and y ?

x और y ऐसी दो संख्याएँ हैं जिनका माध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 128 है। x और y का मान क्या है?

(a) 8 and 16 (b) 16 and 32
(c) 8 and 32 (d) 16 and 16

217. x and y are two numbers such that their mean proportion is 6 and third proportion is 48. What is the value of x and y ?

x और y ऐसी दो संख्याएँ हैं जिनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है। x और y का मान क्या है ?

(a) 3 and 6 (b) 6 and 12
(c) 6 and 6 (d) 3 and 12

218. What number must be added to 3, 11, 4 and 14 to make them in proportion?

3,11,4 और 14 को समानुपात में बनाने के लिए इनमें कौन-सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए?

(SSC SELECTION POST Phase-XII 25/06/2024)

(a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 4

219. What should be added in each number 11, 26, 37, 78 so that they become proportional to each other.

11, 26, 37 और 78 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएँ एक दूसरे के समानुपाती हो जाए?

(a) 4 (b) 0
(c) 1 (d) 3

220. What is the least number subtracted from 14,36,20 and 54 so that these numbers become proportional?

14,36,20,54 के प्रत्येक पद में से कम-से-कम क्या घटाया जाए कि ये संख्याएँ समानुपाती हो जाए ?

(a) 3 (b) 2
(c) 4 (d) 5

221. When x is added to each of the numbers 7,11,18 and 23, the numbers thus obtained are in proportion. What is the mean proportional of (x-1) and (2x-10)?

जब संख्या 7,11,18 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। (x-1) और (2x-10) का मध्यानुपाती क्या है?

(SSC CHSL 03/07/2024)

(a) 68 (b) 78
(c) 98 (d) 48

222. When x is added to 2,3,30 and 35, the numbers obtained in this order are in proportion. Find the middle proportional between (x+7) and (x-2).

जब x को 2,3,30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएँ समानुपात में है। (x+7) तथा (x-2) के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करें।

(SSC CGL TIER-II 11/09/2019)

(a) 7 (b) 4
(c) 6 (d) 5

223. The numbers obtained by subtracting x from each of 24,40,33 and 57 are in proportion. Find the ratio of (5x +12) and (4x + 15).

24,40,33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। (5x +12) और (4x+15) का अनुपात ज्ञात करें।

(SSC CGL 23/08/2021)

(a) 4 : 3 (b) 14 : 13
(c) 7 : 4 (d) 7 : 5

Maths by Rahul Tetia Sir

224. When x is subtracted from each of 24,33,20 and 26, the numbers obtained in this order are proportional. What is the mean proportional between (2x+1) and (5x-11)?
जब 24,33,20 और 26 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। (2x+1) और (5x-11) के बीच माध्य आनुपातिक क्या है? **(SSC MTS 27/10/2021)**

(a) 30 (b) 35
(c) 20 (d) 428

TYPE-10 : COMPOUNDED RATIO & DUPLICATE, SUBDUPLICATE,TRIPLICATE,SUBTRIPLICATE RATIO

225. Find the mix proportion of (2 : 3),(6 : 5) and (10 : 9) ?
(2 : 3),(6 : 5) तथा (10 : 9) का मिश्र अनुपात क्या है?

(a) 8 : 7 (b) 7 : 8
(c) 8 : 9 (d) None of these

226. Find the compound ratio of the following : 5 : 7,15 : 14 and 98 : 75.
5 : 7,15 : 14 और 98 : 75 का मिश्र अनुपात बताए?

(a) 1 : 5 (b) 1 : 1
(c) 2 : 1 (d) 5 : 1

227. Find the duplicate ratio of 14 : 17.
14 : 17 का वर्गानुपात बताए?

(a) 196 : 289 (b) 169 : 256
(c) 196 : 729 (d) 576 : 729

228. Find the triplicate ratio of 3 : 5.
3 : 5 का घनानुपात बताए?

(a) 27 : 125 (b) 9 : 25
(c) $3^{\frac{1}{3}} : 5^{\frac{1}{3}}$ (d) 125 : 27

229. Find the subtriplicate ratio of 343 : 729.
343 : 729 का घनमूलानुपात बताए?

(a) 5 : 7 (b) 9 : 7
(c) 7 : 9 (d) 7 : 5

Build Your Concept

TYPE-11 : DIRECT & INVERSE PROPORTION

230. If $a \propto b, b \propto \frac{1}{c}$ and $c \propto d$, then what is the relation between a and d?
यदि $a \propto b, b \propto \frac{1}{c}$ और $c \propto d$ है, तो a और d के बीच क्या संबंध है? **(SSC CPO 03/10/2023)**

(a) $a \propto \sqrt{d}$ (b) $a \propto d$
(c) $a \propto \frac{1}{d}$ (d) $a \propto d^2$

231. If x is inversely proportional to y and x = 2 when y = 6, then what will be the value of y when x = 3?
यदि x,y के व्युत्क्रमानुपाती है और y = 6 होने पर x = 2 है, तो x = 3 होने पर y का मान क्या होगा? **(SSC CGL 09/09/2024)**

(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 6

232. M is inversely proportional to N. If M is 20, then N is 70. If N = 50, what is the value of M?
M,N के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि M,20 है, तो N,70 है। यदि N = 50 है, M का मान कितना है? **(SSC MTS 07/07/2022)**

(a) 20 (b) 700
(c) 28 (d) 600

233. M is inversely proportional to (N^2+3). If M = 3 when N = 3, then what will be the value of M when $N^2 = 69$?
M, (N^2+3) का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि N = 3 होने पर M = 3 होता है, तो $N^2 = 69$ होने पर M का मान क्या होगा? **(SSC CHSL 01/07/2024)**

(a) 1/2 (b) 1
(c) 69 (d) 1/4

234. A is proportional to (B + 18) and when B = 36, A = 108. Find the value of A when B = 68.
A, (B + 18) के अनुक्रमानुपाती है और B = 36 होने पर, A = 108 होता है। A का मान ज्ञात कीजिए जब B = 68 हो। **(SSC CGL 19/07/2023)**

(a) 75 (b) 86
(c) 127 (d) 172

235. If x varies inversely as y^2-1 and x is equal to 24 when y = 10, find x when y = 5.
यदि x,(y^2-1) के जैसे व्युत्क्रमानुपाती बदलता है और x = 24 जब y = 10 होता है तो x क्या होगा जब y = 5 है?

(a) 99 (b) 101
(c) 91 (d) 93

236. 'x' is directly proportional to the cube of 'y' and inversely proportional to the square of 'z'. If $x = \frac{1}{36}$ when y = 2 and z = 3, then what is the value of 800x when y = 3 and z = 5?
'x', 'y' के घन के अनुक्रमानुपाती और 'z' के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y = 2 और z = 3 होने पर $x = \frac{1}{36}$ है, तो y = 3 और z = 5 होने पर 800x का मान क्या होगा? **(SSC CGL 25/09/2024)**

(a) $\frac{9}{800}$ (b) 27
(c) $\frac{800}{9}$ (d) 9

Maths by Rahul Mehta Sir

237. A is inversely proportional to the cube of B. When the value of A is 3 then the value of B is 2. when the value of A is $\frac{8}{9}$ then the value of B will be :

A,B के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। जब A का मान 3 है तब B का मान 2 है। जब A का मान $\frac{8}{9}$ है, तो B का मान क्या है?

(a) B = 5 (b) B = 3
(c) B = 7 (d) B = 9

238. The cost of a piece of a diamond varies with the square of its weight. A diamond of 6084 value is cut into 3 pieces whose weights are in the ratio 3 : 2 : 1. Find the loss involved in the cutting.

हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे की कीमत ₹ 6084 है तीन टुकड़ों में काटा गया है जिसके वजन का अनुपात 3 : 2 : 1 है, तो काटने से होने वाली हानि ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL, 3 Dec., 2022)

(a) ₹3768 (b) ₹3169
(c) ₹3718 (d) ₹3518

239. The price of a semi-precious gemstone weighing 48 grams is Rs 230400. It is broken into two pieces whose weights are in the ratio 5 : 7. If the price is proportional to the square of the weight, find the loss (in Rs).

48 ग्राम वजन वाले अर्ध-कीमती रत्न की कीमत 230400 रुपये है। यह दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिनके वजन का अनुपात 5 : 7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपती है, तो हानि (रुपये में) ज्ञात करें।

(SSC MTS 18/10/2021)

(a) 112000 (b) 40000
(c) 118400 (d) 78400

240. The price of a diamond is proportional to the square of its weight. The diamond accidentally breaks into three pieces whose weights are in the ratio of 3 : 4 : 5. Thus he suffers a loss of Rs. 9.4 lakhs. Find the actual price of the diamond?

हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरा गलती से तीन टुकड़ो में टूट जाता है, जिनके वजन का अनुपात 3 : 4 : 5 है। इस प्रकार उसे रु. 9.4 लाख की हानि हो जाती है। हीरे की वास्तविक कीमत ज्ञात करों?

(a) 28.8 lakh (b) 13.5 lakh
(c) 14.4 lakh (d) 18.8 lakh

241. A diamond broke into three part, the ratio of weight of three part is 2 : 3 : 4. The price of diamond is directly proportional to its square weight. If the loss of ₹ 52000 after breaking diamond then what was the starting price of diamond.

एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया। इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 2 : 3 : 4 है हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि ये हीरा टूटने पर ₹ 52000 का नुकसान हुआ। हीरे की मूल कीमत क्या थी?

(a) 80000 (b) 50000
(c) 60000 (d) 81000

242. The price of gold is directly proportional to the square of its weight. A person divides the gold in the ratio of 3 : 2 : 1 and sells it. Hence he gets loss of Rs. 4620 . Find the price of undivided gold?

सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3 : 2 : 1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4620 रु. कम प्राप्त होते है। बिना टुटे सोने का मूल्य क्या है?

(a) Rs. 7460 (b) Rs. 7500
(c) Rs. 7560 (d) Rs. 7650

243. The price of a diamond is proportional to the square of its weight. Once, this diamond broke into four pieces in the ratio of 4 : 3 : 2 : 1 by weight. When the pieces were sold, the merchant got ₹ 63,000 less than the price of one piece of that diamond. Find the original price of the diamond.

एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक बार, यह हीरा वजन के 4 : 3 : 2 : 1 के अनुपात में चार टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़ों को बेचा गया, तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से ₹ 63,000 कम मिले। हीरे की मूल कीमत ज्ञात कीजिए।

(CGL PRE 2024)

(a) ₹ 80,000 (b) ₹86,000
(c) ₹ 90,000 (d) ₹75,000

244. Price of Diamond is directly proportional to the square of its weight. A person break a piece of diamond in the ratio 1 : 2 : 3 : 4 if the initial price of diamond is Rs 2 lakh. Find the loss.

हीरे का कीमत इसके भार के वर्ग के सीधा समानुपाती है। एक व्यक्ति इसे 1 : 2 : 3 : 4 के अनुपात में तोड़ता है। यदि हीरे का प्रारम्भिक मूल्य 2 लाख रु. हो तो कितने रु. की हानि हुई?

(a) 1,50,000 (b) 1,60,000
(c) 1,40,000 (d) 1,70,000

245. The cost of the marble varies directly proportional to the square of its weight. Marble is broken into 3 parts whose weights are in the ratio 3 : 4 : 5. If marble had been broken into three equal parts by weight then there would have been loss of Rs. 1800. What is the actual cost of the original (or unbroken) marble?

संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती बदलती है। संगमरमर तीन टुकड़ो में टुटता है। जिसमे भार का अनुपात क्रमशः 3 : 4 : 5 है। यदि संगमरमर भारानुसार तीन बराबर भागों में टूट जाते। तो रु : 1800 नुकसान होता है। तो वास्तविक संगमरमर का मूल्य ज्ञात करें ?

(a) Rs. 36000 (b) Rs. 10800
(c) Rs. 21600 (d) Rs. 129600

246. A piece of string is 40 centimeters long. It is cut into three pieces. The longest piece is 3 times as long as the middle - sized and the shortest piece is 23 centimeters shorter than the longest piece. Find the length of the shortest piece (in cm):

स्ट्रिंग का एक टुकड़ा 40 सेमी लंबा है। यह तीन टुकडो में काटा जाता है। सबसे बड़ा टुकड़ा मध्य टुकड़े से तीन गुना लंबा है। तथा सबसे छोटा टुकड़ा सबसे बड़े टुकड़े से 23 सेमी. छोटा है। सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करों ?

(a) 27 (b) 5
(c) 4 (d) 9

Maths by Rahul Sir

Build Your Concept

BOOST YOUR CONFIDENCE

247. In a colored picture of blue and Yellow are used 4:3 respectively. If in upper half, half blue : Yellow is 2:3, then in the lower half blue : Yellow is

किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है तो निचले हिस्से की नीला : पीला किस अनुपात में होगा?

(a) 26 : 9 (b) 9 : 26
(c) 9 : 16 (d) 16 : 25

248. Ratio of land water on earth is 1 : 2 and ratio of land and water in northern hemisphere is 2 : 3. Find the ratio of Land and water in Southern hemisphere.

पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1 : 2 है और उत्तरी गोलार्द्ध पर यह अनुपात 2 : 3 हैं, तो दक्षिणी गोलार्द्ध पर भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 8 : 10 (b) 4 : 11
(c) 5 : 12 (d) 6 : 15

249. On the whole surface of earth the ratio of land and water is 3 : 5. The land and water in northern hemisphere is 7 : 9. Then what is the ratio of land and water in southern hemisphere ?

पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3 : 5 है। उत्तरी गोलार्द्ध में भूमि और जल का अनुपात 7 : 9 है। तो दक्षिणी गोलार्द्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या है?

(a) 6 : 7 (b) 5 : 11
(c) 9 : 2 (d) 3 : 2

250. On the whole surface of earth the ratio of land and water is 1 : 2. The ratio of land and water in northern hemisphere is 2 : 7. In half of the regions of southern hemisphere the ratio of land and water is 3 : 2 then find the ratio of water and land on the other half of the southern hemisphere :

पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1 : 2 है। उत्तरी गोलार्द्ध में भूमि और जल का अनुपात 2 : 7 है। दक्षिणी गोलार्द्ध के आधे क्षेत्रों में भूमि और जल का अनुपात 3 : 2 है तो ज्ञात कीजिए दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग में जल और भूमि का अनुपात है।

(a) 32 : 13 (b) 22 : 13
(c) 13 : 32 (d) 28 : 13

251. Amount Rs. 2020 is distributed among A,B and C such that 30 Rs. more than 1/4 th part of A's share, Rs. 30 less than 1/5 th part of B's share and Rs. 70 more than 1/8 th part of C's share all are equal. Find B's share in all the amount?

2020 रु. को A,B तथा C के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है किA के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रु. अधिक, B के हिस्से के 1/5 भाग से 30 रु. कम तथा C के हिस्से के 1/8 भाग से 70 रु. अधिक सभी आपस में बराबर है। पूरी राशि मे B का हिस्सा क्या है?

(a) 1080 Rs. (b) 900 Rs.
(c) 960 Rs. (d) 1200 Rs.

252. A box contains 590 coins of one rupee, 50 paise and 25 paise. The value of each kind of the coins in the ratio of $\sqrt[3]{1\frac{127}{216}}:1:\sqrt[3]{4\frac{17}{27}}$. Then the number of 50 paise coins is :

एक बैग मे 590 सिक्के एक रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के रूप में है यदि उनका मान $\sqrt[3]{1\frac{127}{216}}:1:\sqrt[3]{4\frac{17}{27}}$ के अनुपात मे है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो?

(a) 100 (b) 110
(c) 120 (d) 130

253. The ratio of the first and second class train fares between two stations is 3 : 1 and that of the numbers of passengers travelling between the two stations by of first and second class is 1 : 50. If on a particular day, Rs 1325 are collected from passengers travelling between the two stations, then the amount collected from the second class passengers is.

दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन किराए का अनुपात 3 : 1 हैं और दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1 : 50 है। यदि किसी विशेष दिन पर दो स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपये वसूले जाते हैं तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से वसूली गई राशि है।

(a) Rs. 1,000 (b) Rs. 1250
(c) Rs. 750 (d) Rs. 850

254. Railway fares of 1st, 2nd and 3rd classes between two stations were in the ratio 8 : 6 : 3. The fares of 1st and 2nd class were subsequently reduced by 1/6 and 1/12 respectively. If during a year the ratio between the passengers of 1st, 2nd and 3rd classes was 9 : 12 : 26 and the total amount collected by the sale of tickets was Rs. 1088 then the collection from the passengers of 1st class was.

दो स्टेशनों के बीच पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी का रेलवे किराया 8 : 6 : 3 के अनुपात में था। पहली और दूसरी श्रेणी का किराया बाद में क्रमशः 1/6 और 1/12 कम कर दिया गया। यदि एक वर्ष के दौरान पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के बीच का अनुपात 9 : 12 : 26 था और टिकटों की बिक्री से एकत्रित कुल राशि रु. 1088 है, तब प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितनी राशि वसूली थी ।

(a) Rs.260 (b) Rs.300
(c) Rs.320 (d) Rs.280

Maths by Rahul Tedia Sir

255. Speed of a steam engine is 24 km/hr without any wagon. The decrease in speed of engine is directly proportional to the square root of no. of wagons attached. If 4 wagons are attached with engine speed becomes 20 km/ hr . Find the maximum no. of wagons which are attached with engine so that engine can carry?

बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किमी./ घंटा है ईंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाए तो चाल 20 किमी./घंटा हो जाती है। ज्ञात करो कि यह ईंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है?

(a) 140 (b) 144
(c) 143 (d) N.O.T

Answer Key

1.	(c)	2.	(a)	3.	(b)	4.	(d)	5.	(b)	6.	(c)	7.	(d)	8.	(a)	9.	(a)	10.	(c)
11.	(c)	12.	(d)	13.	(c)	14.	(c)	15.	(b)	16.	(b)	17.	(b)	18.	(d)	19.	(b)	20.	(b)
21.	(a)	22.	(d)	23.	(c)	24.	(b)	25.	(a)	26.	(d)	27.	(b)	28.	(c)	29.	(c)	30.	(a)
31.	(d)	32.	(b)	33.	(c)	34.	(a)	35.	(d)	36.	(b)	37.	(a)	38.	(a)	39.	(b)	40.	(d)
41.	(a)	42.	(a)	43.	(a)	44.	(b)	45.	(b)	46.	(a)	47.	(d)	48.	(c)	49.	(a)	50.	(a)
51.	(b)	52.	(a)	53.	(d)	54.	(a)	55.	(d)	56.	(b)	57.	(d)	58.	(c)	59.	(c)	60.	(d)
61.	(c)	62.	(b)	63.	(b)	64.	(d)	65.	(a)	66.	(d)	67.	(c)	68.	(a)	69.	(c)	70.	(c)
71.	(d)	72.	(c)	73.	(b)	74.	(d)	75.	(c)	76.	(c)	77.	(c)	78.	(a)	79.	(a)	80.	(b)
81.	(b)	82.	(d)	83.	(d)	84.	(d)	85.	(a)	86.	(d)	87.	(c)	88.	(c)	89.	(a)	90.	(a)
91.	(c)	92.	(d)	93.	(b)	94.	(d)	95.	(d)	96.	(a)	97.	(d)	98.	(b)	99.	(c)	100.	(c)
101.	(b)	102.	(c)	103.	(a)	104.	(c)	105.	(a)	106.	(b)	107.	(b)	108.	(b)	109.	(a)	110.	(a)
111.	(c)	112.	(b)	113.	(a)	114.	(b)	115.	(a)	116.	(b)	117.	(d)	118.	(c)	119.	(c)	120.	(d)
121.	(c)	122.	(d)	123.	(d)	124.	(c)	125.	(d)	126.	(a)	127.	(a)	128.	(c)	129.	(c)	130.	(a)
131.	(a)	132.	(b)	133.	(a)	134.	(b)	135.	(b)	136.	(d)	137.	(b)	138.	(d)	139.	(c)	140.	(c)
141.	(b)	142.	(c)	143.	(c)	144.	(a)	145.	(b)	146.	(d)	147.	(a)	148.	(c)	149.	(a)	150.	(c)
151.	(a)	152.	(d)	153.	(a)	154.	(a)	155.	(a)	156.	(a)	157.	(d)	158.	(a)	159.	(a)	160.	(d)
161.	(a)	162.	(c)	163.	(d)	164.	(a)	165.	(a)	166.	(a)	167.	(d)	168.	(c)	169.	(c)	170.	(d)
171.	(d)	172.	(a)	173.	(a)	174.	(b)	175.	(b)	176.	(c)	177.	(a)	178.	(b)	179.	(b)	180.	(c)
181.	(b)	182.	(c)	183.	(a)	184.	(b)	185.	(b)	186.	(b)	187.	(b)	188.	(d)	189.	(b)	190.	(b)
191.	(a)	192.	(c)	193.	(a)	194.	(d)	195.	(c)	196.	(d)	197.	(d)	198.	(c)	199.	(d)	200.	(b)
201.	(d)	202.	(b)	203.	(a)	204.	(c)	205.	(b)	206.	(b)	207.	(d)	208.	(b)	209.	(c)	210.	(d)
211.	(c)	212.	(d)	213.	(c)	214.	(d)	215.	(b)	216.	(c)	217.	(d)	218.	(b)	219.	(a)	220.	(a)
221.	(d)	222.	(c)	223.	(b)	224.	(b)	225.	(c)	226.	(b)	227.	(a)	228.	(a)	229.	(c)	230.	(c)
231.	(c)	232.	(c)	233.	(a)	234.	(d)	235.	(a)	236.	(b)	237.	(b)	238.	(c)	239.	(a)	240.	(c)
241.	(d)	242.	(c)	243.	(c)	244.	(c)	245.	(d)	246.	(c)	247.	(a)	248.	(b)	249.	(b)	250.	(a)
251.	(b)	252.	(c)	253.	(b)	254.	(c)	255.	(c)										

Navneet Kumar Geotia Sir